ICS 33.180.01
M33

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T 1272.5—2019
代替 YD/T 1272.5—2009

光纤活动连接器 第5部分：MPO型

Optical fiber connector—Part 5:Type MPO

CCSA 2022-04-15 13-52-23

2019-11-11 发布　　2020-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　　次

前言 III
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　分类 4
4.1　插头 4
4.2　适配器 5
5　技术要求 5
5.1　接口图形、配合尺寸 5
5.2　插针体 30
5.3　导针、导针架 34
5.4　标准连接器 36
5.5　光学性能指标 37
5.6　工作温度 38
5.7　外观 38
5.8　外形尺寸 38
5.9　材料 38
5.10　环保符合性 39
6　测试方法 39
6.1　测试环境要求 39
6.2　测试仪器要求 39
6.3　跳线的插头插入损耗测试方法 39
6.4　适配器的插入损耗测试方法 40
6.5　尾纤型或跳线型样品组的插入损耗测试方法 41
6.6　回波损耗测试方法 41
6.7　互换性测试方法 44
7　可靠性试验 44
7.1　可靠性试验环境要求 44
7.2　可靠性试验样品要求 44
7.3　可靠性试验要求 44
7.4　可靠性试验方法 46
8　检验规则 51
8.1　检验分类 51
8.2　出厂检验 51
8.3　型式检验 52

GCSN 2022-04-15 13:52:23

9 标志、包装、运输和贮存 53
9.1 标志 53
9.2 包装 53
9.3 运输 53
9.4 贮存 53
附录 A（规范性附录）MPO 型连接器—单排 16 芯，双排 32 芯接口图形、配合尺寸要求 54
附录 B（资料性附录）MPO 型连接器-四排 32-48 芯光纤接口图形、配合尺寸要求 66
附录 C（资料性附录）MPO 型连接器-光学端面 67
附录 D（资料性附录）可靠性扩展试验 69

C C S A 2022-04-15 13:52:23

前　言

YD/T 1272《光纤活动连接器》已经或计划发布以下部分：

——第 1 部分：LC 型；

——第 2 部分：MT-RJ 型；

——第 3 部分：SC 型；

——第 4 部分：FC 型；

——第 5 部分：MPO 型；

——第 6 部分：MC 型；

——……。

本部分为 YD/T1272 的第 5 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 YD/T 1272.5—2009《光纤活动连接器 第 5 部分：MPO 型》，与 YD/T 1272.5—2009 相比主要技术变化如下：

——根据全文内容结构，修改了范围描述（见 1，2009 版 1）；

——修改规范性引用文件中引用文件中的文件（见 2，2009 版 2）；

——增加“MPO 翻转连接型适配器”“MPO 并行连接型适配器”“相邻光纤高度差”“光纤阵列负共面尺寸”“端面 x 轴倾斜角度”“端面 y 轴倾斜角度”“端面 x 轴曲率半径”“端面 y 轴曲率半径”“光纤头球面半径”“几何限制”的术语和定义；MPO 型光纤活动连接器的定义中增加图 1；修改“ MPO 斜面连接器”为“MPO 角度型连接器”“ MPO 平面连接器”为“MPO 平面型连接器”“ MPO 连接器阴插头”为“插座式 MPO 插头”“ MPO 连接器阳插头”为“插头式 MPO 插头”“ 配合面尺寸”为“连接器配合尺寸”“ 光纤高度”为“光纤凸出高度”“中心凹陷”为“光纤中心凹陷”；删除“光纤高度差”（见 3，2009 版 3）；

——修改“插头”和“适配器”的分类（见 4，2009 版 4.1）；

——增加“MPO 插座式角度型插头（下角度）”“MPO 插头式角度型插头（下角度）”“并行连接型适配器”“MPO 适配器外形尺寸图”“背板式插座”“印制板式插座”和“有源接收式插座”的接口要求；增加“MPO 型连接器插头插针体端面纤序”和“MPO 插针体端面几何尺寸”（见 5，2009 版 4.2）；

——修改标准插头中的端面几何尺寸要求（见表 17，2009 版表 6）；

——修改标准适配器的插入损耗“其最大值应＜0.4dB（单模）、＜0.3dB（多模）”为“≤0.15dB”（见 5.4.2，2009 版 4.3.2）；

——删除“MPO 型单模光纤活动连接器插头允许的光学性能指标”“MPO 型多模光纤活动连接器插头允许的光学性能指标”“MPO 型适配器允许允许的光学性能指标”和“各种例行试验后允许的插入损耗及回波损耗的变化量”，增加“光学性能指标”的技术要求（见 5.5，2009 版 4.5）；

——在工作温度中增加两个级别的工作温度（见 5.6，2009 版 4.5.4）；

——删除“安全”“质量评定程序”和“测量和试验”（2009 版 4.6、5、6）；

——增加“外观”“外形尺寸”和“环保符合性”（见 5.7，5.8 和 5.10）；

——增加 “测试环境要求”“测试仪器要求”“跳线的插头插入损耗测试方法”“适配器的插入损耗测试方法”“尾纤型或跳线型样品组的插入损耗测试方法”“回波损耗测试方法”和“互换性测试方法”（见第 6 章）；

——增加“可靠性试验”（见第 7 章）；

——增加“检验项目及抽样方案”“产品不合格的判定”“不合格批的重新递交”“样品的处理”“检验规则”和“检验批的构成”（见第 8 章，2009 版第 7 章）；

——增加“污染控制标志”（见 9.1.3）；

——删除“MPO 型连接器背板式插座和印制板式插座”，增加“MPO 型连接器—单排 16 芯、双排 32 芯接口图形、配合尺寸要求”（见附录 A，2009 版附录 A）；

——删除“MPO 型连接器端面几何尺寸”，增加“MPO 型连接器—四排 32—48 芯接口图形、配合尺寸要求”（见附录 B，2009 版附录 B）；

——增加“MPO 型连接器—光学端面”和“可靠性扩展试验”（见附录 C、附录 D）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国通信标准化协会提出并归口。

本部分起草单位：深圳市新昊谷通信设备有限公司、烽火科技集团有限公司、中国信息通信研究院、中兴通讯股份有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司、华为技术有限公司、深圳市中兴新地技术股份有限公司、常州太平通讯科技有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司。

本部分主要起草人：徐秋霜、朱信海、宋梦洋、赵文玉、刘德强、武成宾、刘王来、方炜、楚管虎、孔祥君、石新根、田婷婷。

本部分于 2009 年 6 月首次发布，本次为第一次修订。

CCSA 2020-04-15 19-52-23

光纤活动连接器 第5部分：MPO型

1 范围

本部分规定了MPO型光纤活动连接器（以下简称MPO型连接器）的术语和定义、分类、各类接口的图形、配合尺寸、插针体、光学特性、材料和环保符合性的要求、测试方法、可靠性试验、检验规则、标志、包装、运输及贮存要求。

本部分适用于MPO型光纤活动连接器，MTP及其他多芯光纤活动连接器也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序第1部份：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 26125 电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572—2011 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求

YD/T 1272.3—2015 光纤活动连接器 第3部分：SC型

YD/T 2152—2010 光纤活动连接器可靠性要求及试验方法

SJ/T 11364—2014 电子信息产品污染控制标识要求

IEC 61755-3-31：2015-06 光纤互联组件和无源器件-连接器光学界面-第3-31部分：非色散位移单模物理接触光纤连接器特征–角度型聚苯硫醚材料矩形插针体（Fibre optic interconnecting devices and passive components – Connector optical interfaces – Part 3-31: Connector parameters of non-dispersion shifted single mode physically contacting fibres – Angled polyphenylene sulphide rectangular ferrules）

Telcordia GR-1435-CORE：2008 多芯光纤连接器通用要求（Generic Requirements for Multi-Fiber Optical Connectors）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

MPO 型光纤活动连接器　type MPO fiber optic connector

一种多芯光纤连接装置，如图 1 所示。它以一个矩形插针体作为多芯阵列光纤导引端口，以位于插针体端面的两个精准定位孔，配合精密尺寸的导针互插并压合，实现两个端口上光纤的准确对中对接。主要包含位置准确的光纤排阵列、尺寸精确的对接导针插孔和导针和对中及压合装置三个部分。

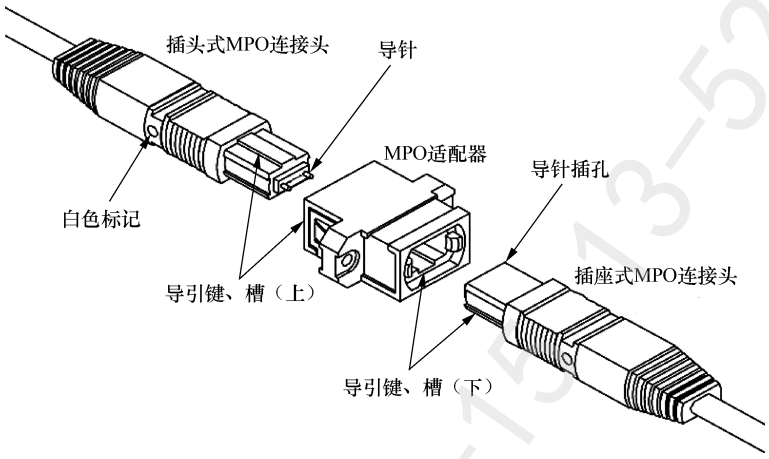


图 1　MPO 型光纤活动连接器

3.2

MPO 角度型连接器　MPO connector angle type

连接器的插针体前端面为斜面（通常为 8°），分上斜角和下斜角两种，以 APC 表示。

3.3

MPO 平面型连接器　MPO connector flat type

连接器的插针体前端面为平面（0°），以 PC 表示。

3.4

插头式 MPO 插头　MPO male plug

插针体导针插孔里预装导针的 MPO 插头。

3.5

插座式 MPO 插头　MPO female plug

插针体的导针插孔里没有装导针的 MPO 插头。

3.6

MPO 翻转连接型适配器　MPO opposed keyway adaptor

适配器两端的对中导向键槽在 Y 方向垂直翻转 180°，可以实现插头式插头和插座式插头翻转对接，主要应用在端面角度方向一致的角度型插头，以及平面型插头的对接。

3.7

MPO 并行连接型适配器 MPO aligned keyway adaptor

适配器两端是对中导向键槽在 Y 方向一致，可以实现插头式插头和插座式插头并行对接。主要用于端面角度方向不一致的角度型插头，以及平面型插头的对接。

3.8

MPO 背板式插座 MPO backplane housing

可以安装在印制板上的 MPO 型连接器插座，通常为立式插座。

3.9

MPO 印制板式插座 MPO printed board housing

可以安装在印制板上的 MPO 型连接器插座，通常为卧式插座。

3.10

连接器配合尺寸 connector interfaces

连接器互配时的配合面尺寸。

3.11

光纤凸出高度 fiber protrusion

光纤从连接器的插针体前端面凸起的量，也称光纤高度，以 H 表示。

3.12

相邻光纤高度差 adjacent fiber height differential

相邻光纤之间的凸出高度差异，以 HA 表示。

3.13

光纤中心凹陷 core dip

对于多模光纤 MPO 型连接器，端面研磨时会造成光纤中心通光部分的局部下沉。

3.14

光纤阵列负共面尺寸 fiber array minus coplanarity

由阵列光纤从插针体凸出的高度曲线归一化后的模拟光纤线（面），与凸出高度最小那根光纤的距离，以 CF 表示。

3.15

端面 x 轴倾斜角度 end face angle in the x-axis

插针体研磨后，前端面 x 方向的角度偏离量，以 SX 表示。

CCSA 2022-04-15 13-52-23

3.16

端面 y 轴倾斜角度 end face angle in the y-axis

插针体研磨后，前端面 y 方向的角度偏离量，以 SY 表示。

3.17

端面 x 轴曲率半径 end face radius in the x-axis

插针体研磨后，前端面 x 方向的曲率半径，以 RX 表示。

3.18

端面 y 轴曲率半径 end face radius in the y-axis

插针体研磨后，前端面 y 方向的曲率半径，以 RY 表示。

3.19

光纤头端球面半径 fibre tip spherical radii

插针体研磨后，凸出光纤头端的球面半径，以 RF 表示。

3.20

几何限制 geometry limit

插针体端面研磨后，为了满足物理对接需要的最小压力，需要对端面研磨的状态 SX、CF 和 RF 进行几何评估，给出几何限制的系数，以 GL 表示。

4 分类

4.1 插头

4.1.1 按插头插针体端面外形分类

按插头插针体端面外形可分为

— 插头式角度型插头；
— 插座式角度型插头；
— 插头式平面型插头；
— 插座式平面型插头。

4.1.2 按使用的光纤类型分类

按使用的光纤类型可分为：

— 单模光纤普通插头（通常以绿色外框标识）；
— 单模光纤低损插头（通常以黄色外框标识）；
— 多模光纤 OM2 插头（通常以米色外框标识）；
— 多模光纤 OM3 插头（通常以青绿色外框标识）；

C-0-SA 2022-04-15 13-52-23

— 多模光纤 OM4 插头（通常以紫色外框标识）；
— 多模光纤 OM5 插头（通常以柠檬绿外框标识）。

4.2 适配器

适配器按应用场景可分为以下 5 种：
— 翻转连接型适配器（通常以黑色标识）；
— 平行连接型适配器（通常以米白色标识）；
— 背板式插座；
— 印制板式插座；
— 有源接收式插座。

适配器按实际应用场景中的固定方式可分为以下 2 种：
— 有定位孔的连接器适配器；
— 无定位孔的连接器适配器。

5 技术要求

5.1 接口图形、配合尺寸

5.1.1 MPO 型连接器的结构形式

MPO 型连接器的结构形式如图 2 所示。

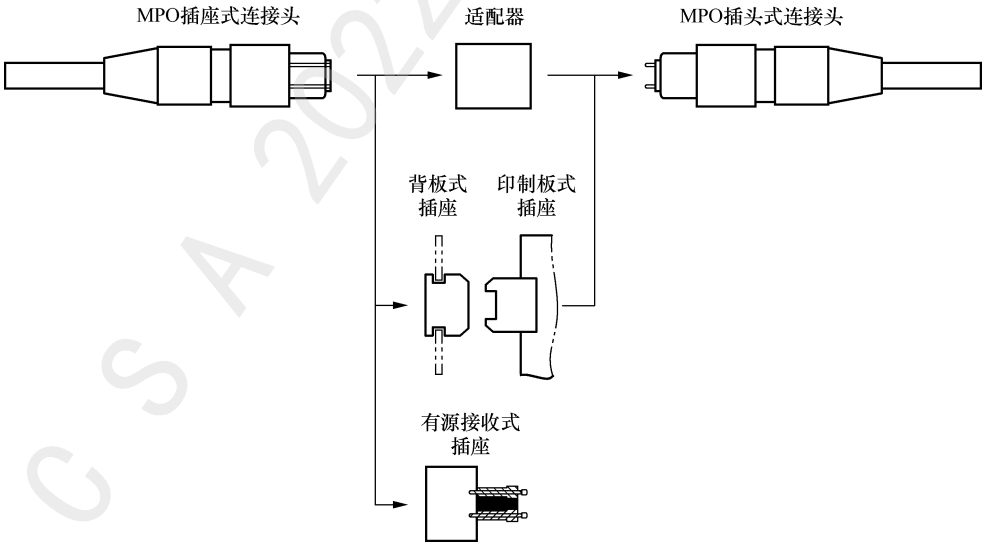


图 2 MPO 型连接器结构

5.1.2 MPO 插座式角度型插头

MPO 插座式角度型插头的接口图形、配合尺寸如图 3、图 4 所示和见表 1。

C C S A 2022-04-15 13:52:23

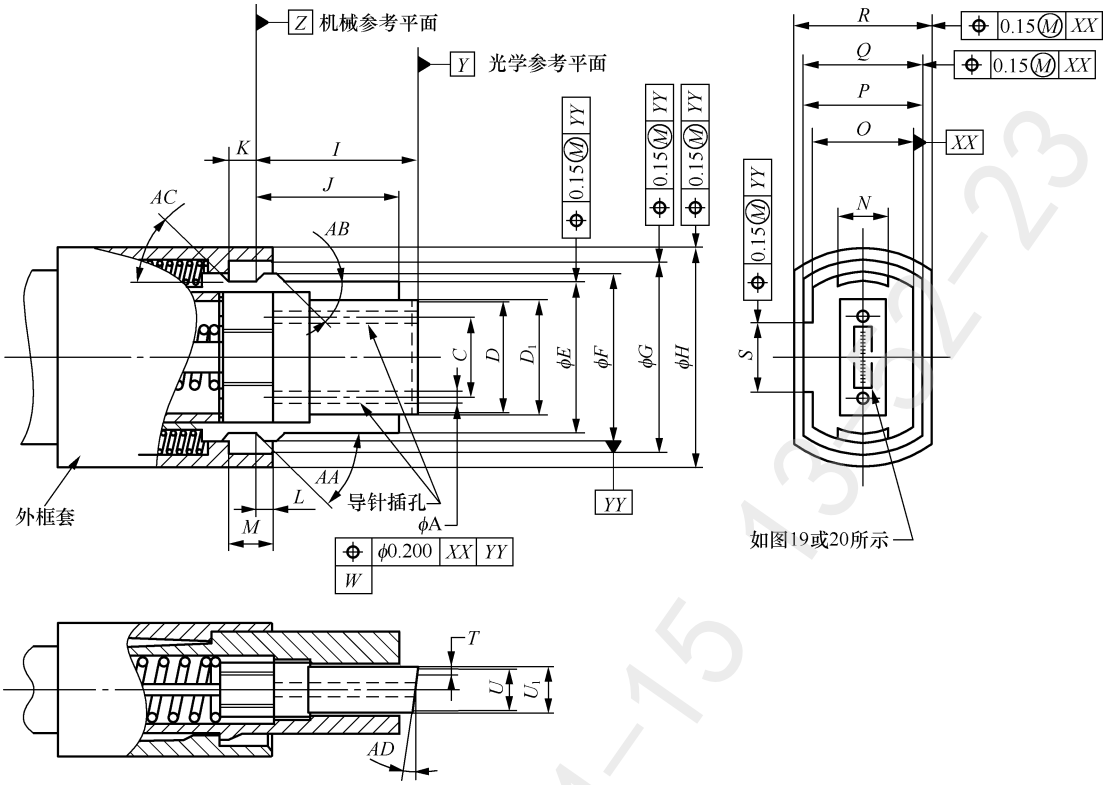


图 3　MPO 插座式角度型插头（下角度）

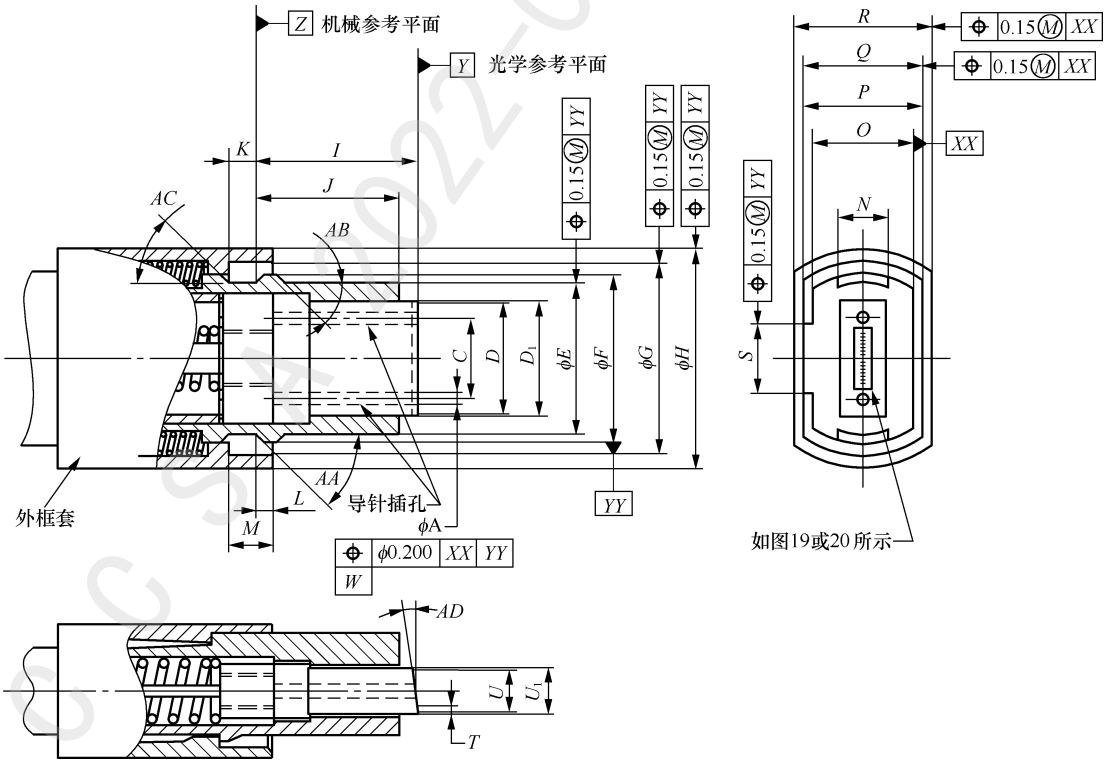


图 4　MPO 插座式角度型插头（上角度）

表 1　MPO 插座式角度型插头配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.699	0.701
C[b]	mm	4.597	4.603
D	mm	6.3	6.5
D1[g]	mm	6.7	——
E	mm	8.34	8.54
F	mm	9.49	9.59
G	mm	10.85	11.05
H	mm	12.19	12.59
I[c,f]	mm	8.8	9.2
J	mm	7.9	8.1
K	mm	1.4	——
L[d,e]	mm	0.2	0.8
M	mm	2.4	2.6
N	mm	2.8	3.0
O	mm	4.89	4.99
P	mm	5.59	5.69
P	mm	5.59	5.69
Q	mm	5.7	——
R	mm	——	7.7
S	mm	2.9	3.1
T	mm	——	0.8
U	mm	2.4	2.5
U1[g]	mm	2.7	——
AA	°	42	45
AB	°	——	45
AC	°	——	45

GCSA 2022-04-15 13:52:23

表 1　MPO 插座式角度型插头配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
AD^{hi}	°	7.5	8.5
注：MPO 插头与适配器的插拔力，单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			
[a] 当用如图21所示的每个导针插入导针插孔约5.5mm的深度时，导针所受最大力为1.7N。当用如图21所示导针同时插入两个导针插孔约5.5mm的深度时，导针所受最大力为3.4N。			
[b] 尺寸C定义为两个导针插孔中心之间的距离。			
[c] 在不配接时，尺寸I定义为插针体前端面到外框套锁紧凸台根部（Z）之间的距离。注意，由于后端弹簧的作用，插针体是可以轴向来回移动的，因此尺寸I是可变的，当I=8.2mm～8.4mm时，单排光纤插针体所受的压力为11.8N～7.8N，双排光纤插针体所受的压力为22N～18N。			
[d] 外框套在对接时也会轴向移动，尺寸L是给出外框套在不配接时的尺寸，当L=0mm～0.1mm时，外框套所承受的压力为6.9N～2.9N。			
[e] 插头推进适配器的时候，外框套会后退，也就是外框套的前端离开Z的距离。当外框套从适配器出来的时候，外框套或复位，这个距离应大于2.0mm。			
[f] 尺寸I定义为两个导针插孔中心之间的中心线距离。			
[g] 尺寸D1和U1定义为插头末端的距离。			
[i] 通过使用颜色、标签或其他方法，标记出下角度型和上角度型的插头，以区分角度型与平面型的插头接口。当在互配或未互配的情况下时，这种方法是可行的。			
[j] 由于角度型MPO插头需要与导针孔之间的光纤孔有Y方向-偏移量，并且Y方向-偏移量参考于插针体的注胶窗口，所以下角度型应被打磨成一个从插针体的注胶窗口向下的角度。在角度型MPO插头制作过程中，可以反向改变插针体的注胶窗口的方向进行研磨，从而实现上角度型MPO插头			

5.1.3　MPO 插头式角度型插头

MPO 插头式角度型插头的接口图形、配合尺寸如图 5、图 6 所示和见表 2。

CCSA 2022-04-15 15:52:29

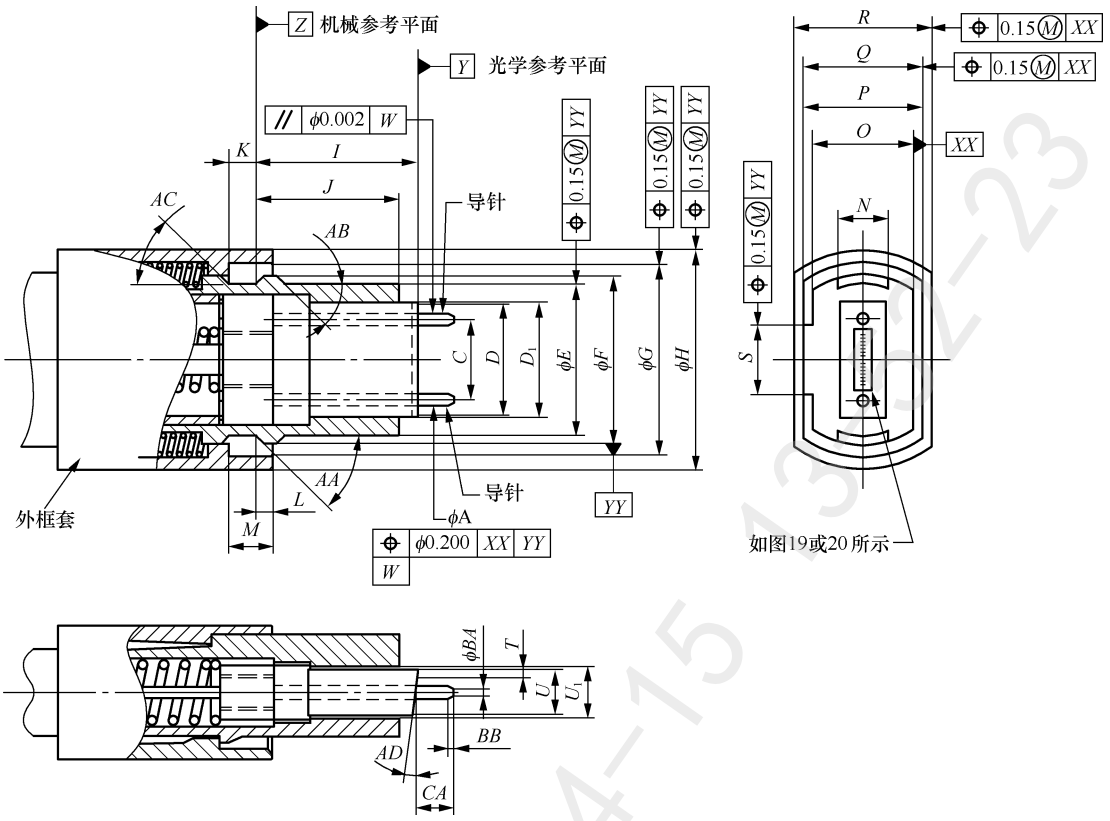


图 5　MPO 插头式角度型插头（下角度）

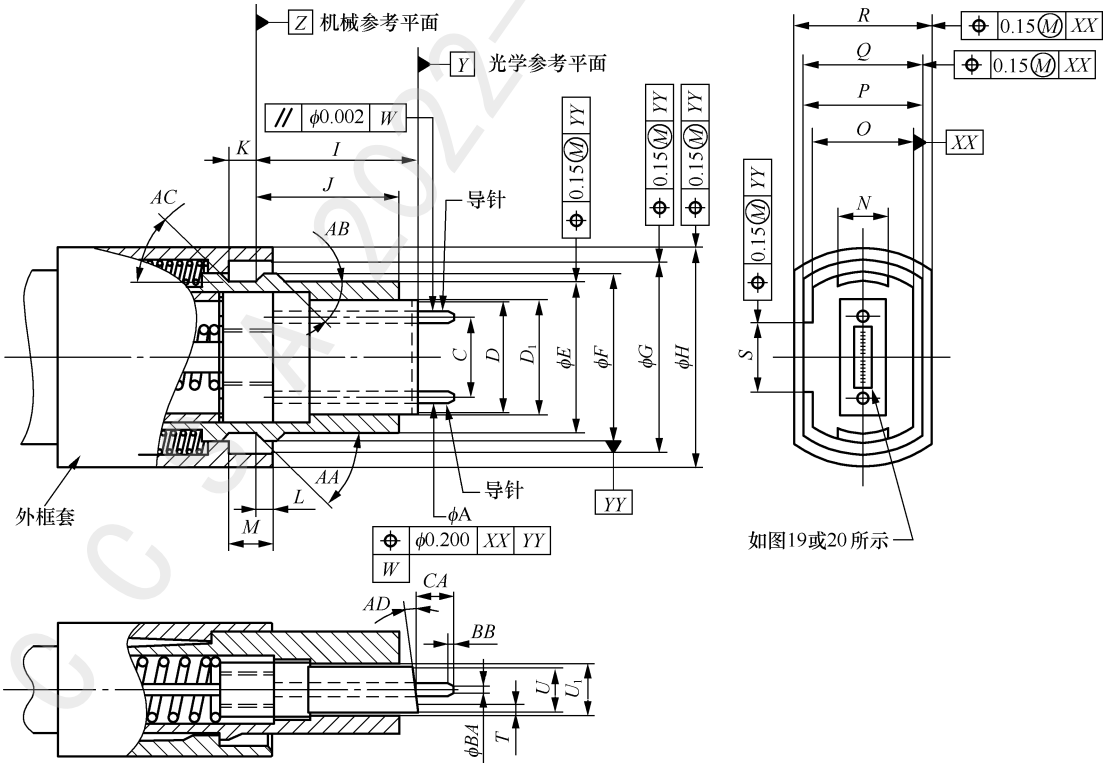


图 6　MPO 插头式角度型插头（上角度）

表 2　MPO 插头式角度型插头配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.697	0.699
C[b]	mm	4.597	4.603
D	mm	6.3	6.5
D1[h]	mm	6.7	——
E	mm	8.34	8.54
F	mm	9.49	9.59
G	mm	10.85	11.05
H	mm	12.19	12.59
I[c,g]	mm	8.8	9.2
J	mm	7.9	8.1
K	mm	1.4	——
L[d,e]	mm	0.2	0.8
M	mm	2.4	2.6
N	mm	2.8	3.0
O	mm	4.89	4.99
P	mm	5.59	5.69
Q	mm	5.7	——
R	mm	——	7.7
S	mm	2.9	3.1
T	mm	——	0.8
U	mm	2.4	2.5
U1[h]	mm	2.7	——
AA	°	42	45
AB	°	——	45
AC	°	——	45
AD[i,j]	°	7.5	8.5
BA[f]	mm	0.2	0.4
BB	mm	0.2	0.5

GCSA 2022-04-15 13:52:23

表 2　MPO 插头式角度型插头配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
CA	mm	1.6	3.3
注：MPO 插头与适配器的插拔力，单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			
[a]导针的拔出力应大于19.6N，表面粗糙度RZ应小于0.5μm。 [b]尺寸C定义为两个导针中心之间的距离。 [c] 在不配接时，尺寸I定义为插针体前端面到外框套锁紧凸台根部（Z）之间的距离。注意，由于后端弹簧的作用，插针体是可以轴向来回移动的，因此尺寸I是可变的，当I=8.2mm～8.4mm时，单排光纤插针体所受的压力为11.8N～7.8N，双排光纤插针体所受的压力为22N～18N。 [d] 外框套在对接时也会轴向移动，尺寸L是给出外框套在不配接时的尺寸，当L=0mm～0.1mm时，外框套所承受的压力为6.9N～2.9N。 [e] 插头推进适配器的时候，外框套会后退，也就是外框套的前端离开Z的距离。当外框套从适配器来出来的 [f] 导针的顶端可为圆型，最小半径为0.15mm。 [g] 尺寸I定义为两个导针中心之间的中心线距离。 [h] 尺寸D1和U1定义为插头末端的距离。 [i] 通过使用颜色、标签或其他方法，标记出下角度型和上角度型的插头，以区分角度型与平面型的插头接口。当在互配或未互配的情况下时，这种方法是可行的。 [j] 由于角度型MPO插头需要与导针孔之间的光纤孔有Y方向-偏移量，并且Y方向-偏移量参考于插针体的注胶窗口，所以下角度型应被打磨成一个从插针体的注胶窗口向下的角度。在角度型MPO插头制作过程中，可以反向改变插针体的注胶窗口的方向进行研磨，从而实现上角度型MPO插头			

5.1.4　MPO 插座式平面型插头

MPO 插座式平面型插头的接口图形、配合尺寸如图 7 所示和见表 3 所示。

CCSA 2022-04-13 13:52:29

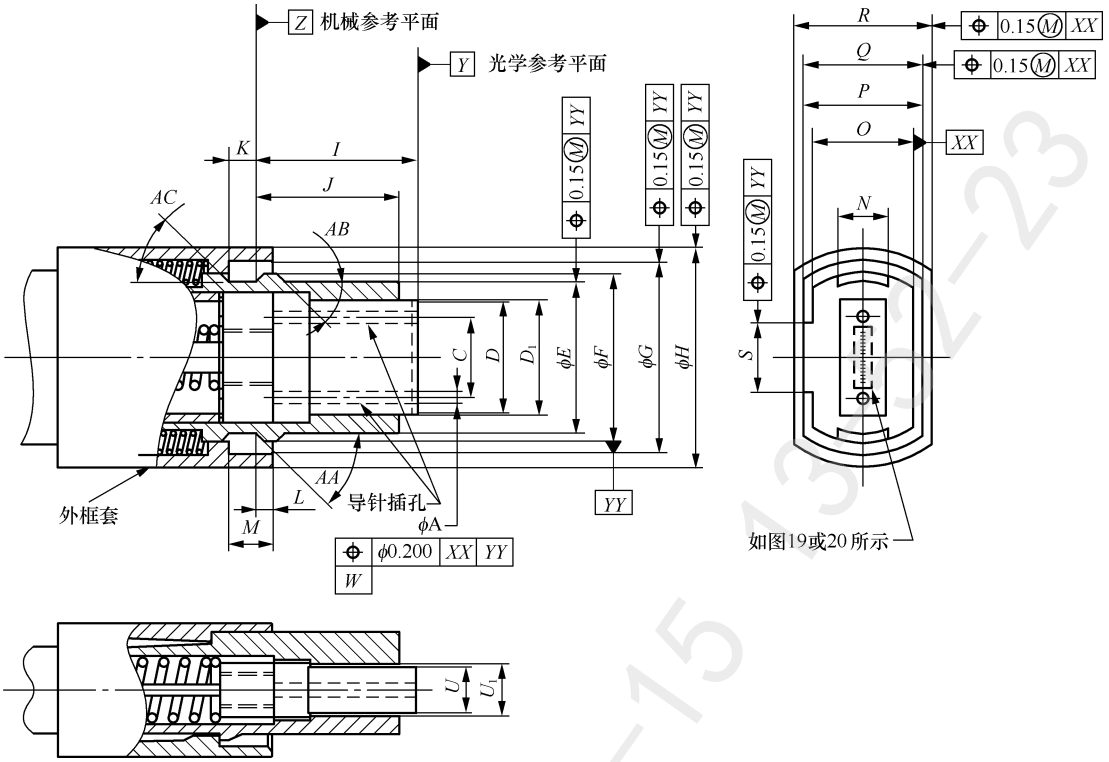


图 7　MPO 插座式平面型插头

表 3　MPO 插座式平面型插头配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.699	0.701
C[b]	mm	4.597	4.603
D	mm	6.3	6.5
D1[h]	mm	6.7	——
E	mm	8.34	8.54
F	mm	9.49	9.59
G	mm	10.85	11.05
H	mm	12.19	12.59
I[c,f]	mm	8.8	9.2
J	mm	7.9	8.1
K	mm	1.4	——
L[d,e]	mm	0.2	0.8
M	mm	2.4	2.6
N	mm	2.8	3.0

C C S A 2022-04-15 13:02-23

表 3　MPO 插座式平面型插头配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
O	mm	4.89	4.99
P	mm	5.59	5.69
Q	mm	5.7	——
R	mm	——	7.7
S	mm	2.9	3.1
U	mm	2.4	2.5
U1[g]	°	2.7	——
AA	°	42	45
AB	°	——	45
AC	°	——	45
注：MPO 插头与适配器的插拔力，单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			

[a] 当用如图21所示的每个导针插入导针插孔约5.5mm的深度时，导针所受最大力为1.7N。当用如图21所示导针同时插入两导针插孔约5.5mm的深度时，导针所受最大力为3.4N。

[b] 尺寸C定义为两个导针插孔中心之间的距离。

[c] 在不配接时，尺寸I定义为插针体前端面到外框套锁紧凸台根部（Z）之间的距离。注意，由于后端弹簧的作用，插针体是可以轴向来回移动的，因此尺寸I是可变的，当I=8.2mm～8.4mm时，单排光纤插针体所受的压力为11.8N～7.8N，双排光纤插针体所受的压力为22N～18N。

[d] 外框套在对接时也会轴向移动，尺寸L是给出外框套在不配接时的尺寸，当L=0mm～0.1mm时，外框套所承受的压力为6.9N～2.9N。

[e] 插头推进适配器的时候，外框套会后退，也就是外框套的前端离开Z的距离。当外框套从适配器出来的时候，外框套或复位，这个距离应大于2.0mm。

[f] 尺寸I定义为两个导针插孔中心之间的中心线距离。

[g] 尺寸D1和U1定义为插头末端的距离

5.1.5　MPO 插头式平面型插头

MPO 插头式平面型插头的接口图形、配合尺寸如图 8 所示和见表 4。

C C S T 2022-04-15 13:52:23

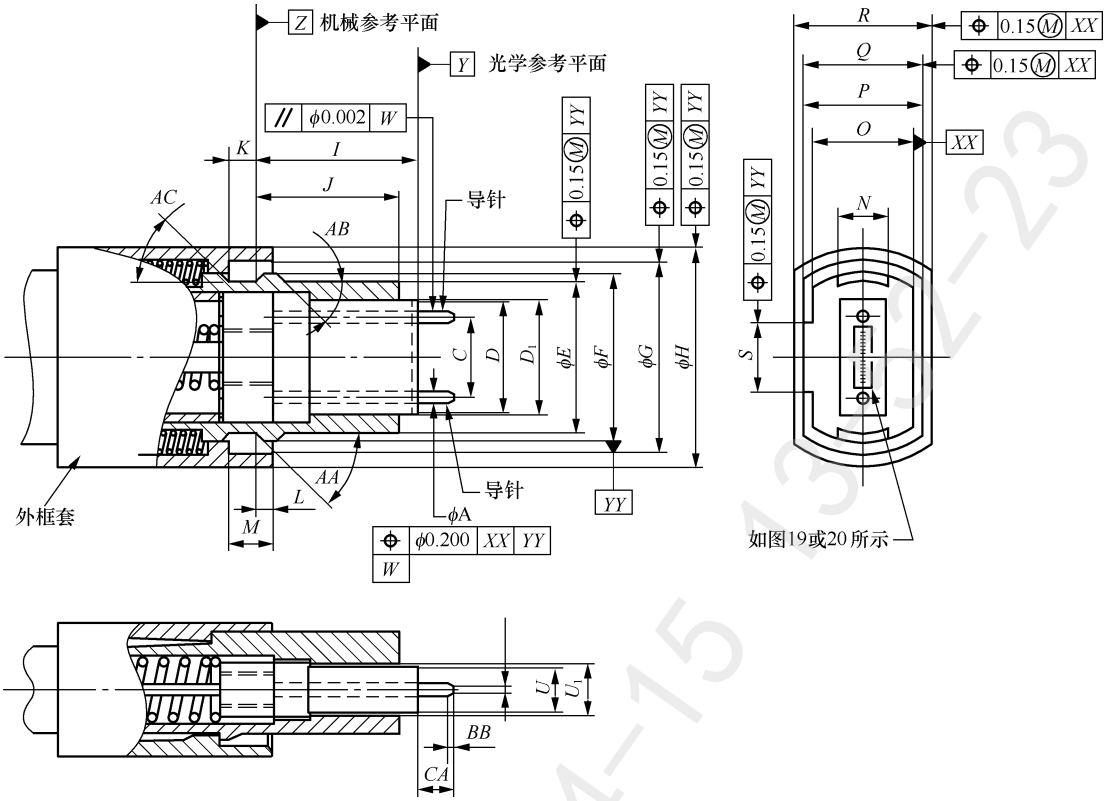


图 8　MPO 插头式平面型插头

表 4　MPO 插头式平面型插头配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.697	0.699
C[b]	mm	4.597	4.603
D	mm	6.3	6.5
D1[i]	mm	6.7	——
E	mm	8.34	8.54
F	mm	9.49	9.59
G	mm	10.85	11.05
H	mm	12.19	12.59
I[c,g]	mm	8.8	9.2
J	mm	7.9	8.1
K	mm	1.4	——
L[d,e]	mm	0.2	0.8
M	mm	2.4	2.6

表 4　MPO 插头式平面型插头配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
N	mm	2.8	3.0
O	mm	4.89	4.99
P	mm	5.59	5.69
Q	mm	5.7	——
R	mm	——	7.7
S	mm	2.9	3.1
U	mm	2.4	2.5
U1[h]	mm	2.7	——
AA	°	42	45
AB	°	——	45
AC	°	——	45
BA[f]	mm	0.2	0.4
BB	mm	0.2	0.5
CA	mm	1.6	3.3
注：MPO 插头与适配器的插拔力，单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			
[a] 导针的拔出力应大于19.6N，表面粗糙度RZ应小于0.5μm。 [b] 尺寸C定义为两个导针中心之间的距离。 [c] 在不配接时，尺寸I定义为插针体前端面到外框套锁紧凸台根部（Z）之间的距离。注意，由于后端弹簧的作用，插针体是可以轴向来回移动的，因此尺寸I是可变的，当I=8.2mm～8.4mm时，单排光纤插针体所受的压力为11.8N～7.8N，双排光纤插针体所受的压力为22N～18N。 [d] 外框套在对接时也会轴向移动，尺寸L是给出外框套在不配接时的尺寸，当L=0mm～0.1mm时，外框套所承受的压力为6.9N～2.9N。 [e] 插头推进适配器的时候，外框套会后退，也就是外框套的前端离开Z的距离。当外框套从适配器来出来的时候，外框套或复位，这个距离应大于2.0mm。 [f] 导针的顶端可为圆型，最小半径为0.15mm。 [g] 尺寸I定义为两个导针中心之间的中心线距离。 [h] 尺寸D1和U1定义为插头末端的距离			

5.1.6　MPO 适配器

5.1.6.1　MPO 翻转连接型适配器

MPO 翻转连接型适配器的接口图形、配合尺寸如图 9 所示和见表 5。

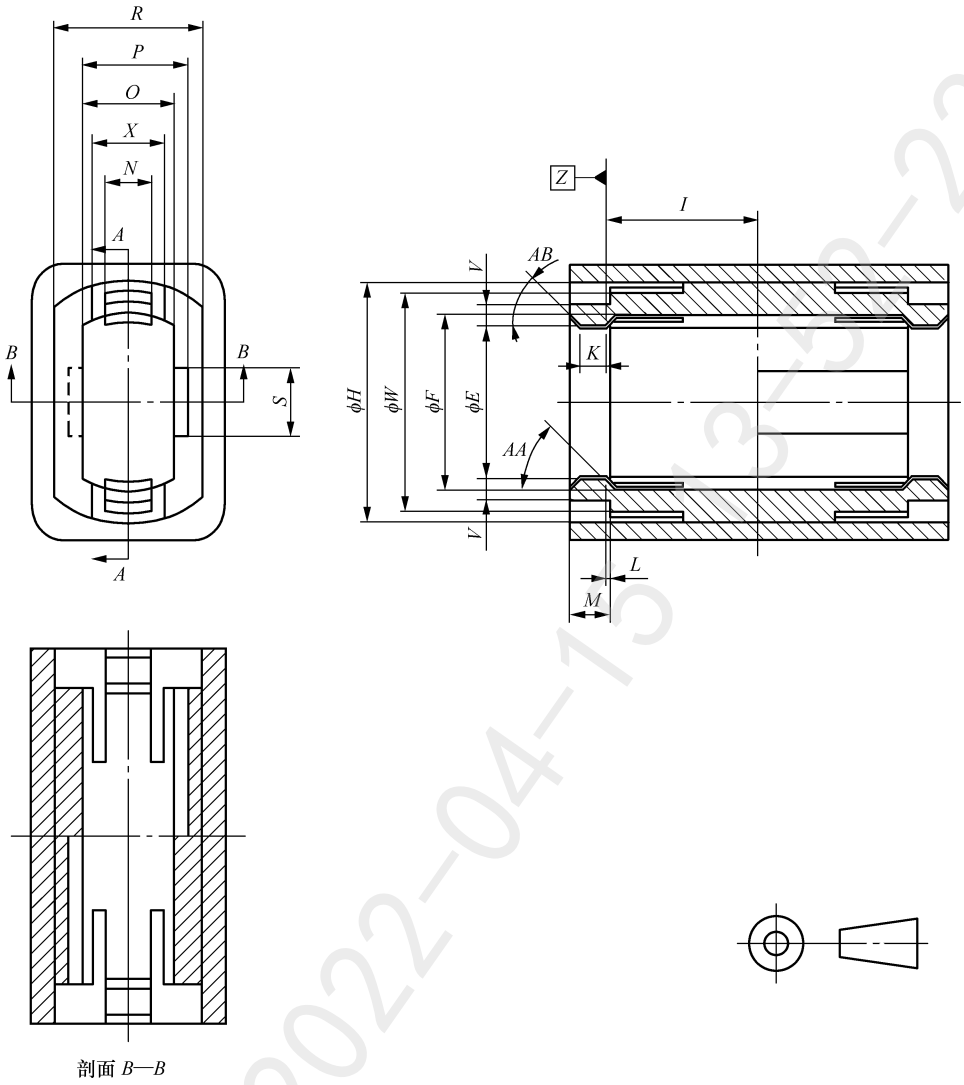


图 9　MPO 翻转连接型适配器

表 5　MPO 翻转连接型适配器配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
E	mm	8.54	8.74
F	mm	9.6	9.7
H[a]	mm	12.6	——
I[c]	mm	8.2	8.4
K	mm	——	1.39
L[b]	mm	0	0.1
M	mm	1.6	2.0
N	mm	2.4	2.6

表 5　MPO 翻转连接型适配器配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
O	mm	5.0	5.1
P	mm	5.7	5.9
R	mm	7.8	——
S	mm	3.4	3.6
V	mm	0.95	1.15
W[a]	mm	——	12.2
X	mm	3.4	——
AA	°	45	48
AB	°	45	50
注：　MPO 插头与适配器的插拔力，单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			
[a] 由插头和适配器应用要求，适配器插销应该被允许最大的偏转，为确保互换性，应满足以下要求：$\frac{(\phi H-\phi W)}{2}>0.53\text{mm}$。 [b] 尺寸 L 是从 Z 到锁紧夹台阶的距离，锁紧夹台阶可以在 Z 的左侧或右侧			

5.1.6.2　MPO 并行连接型适配器

MPO 并行连接型适配器的接口图形、配合尺寸如图 10 所示和见表 6。

C C S A 2022-04-15 13:52:23

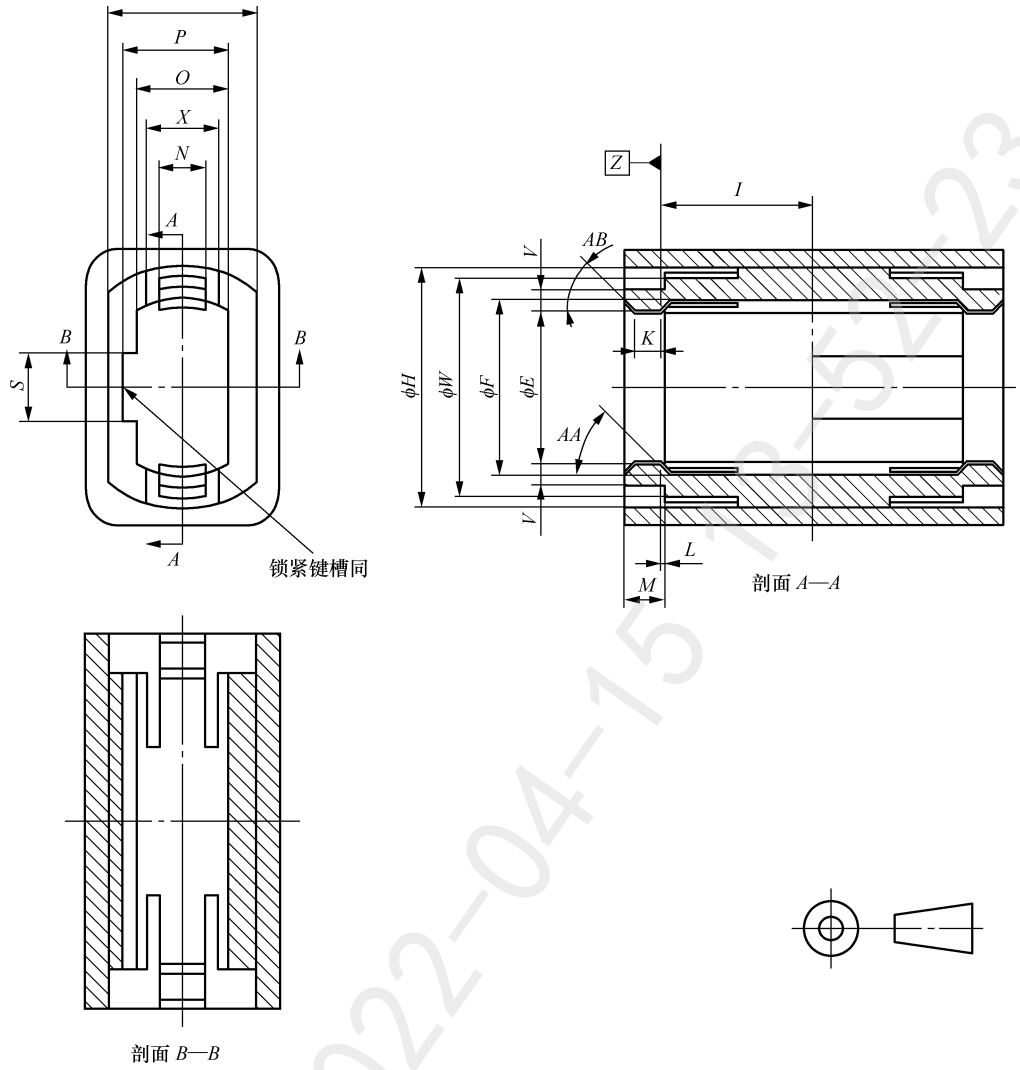


图 10　MPO 并行连接型适配器

表 6　MPO 并行连接型适配器配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
E	mm	8.54	8.74
F	mm	9.6	9.7
H[a]	mm	12.6	——
I[c]	mm	8.2	8.4
K	mm	——	1.39
L[b]	mm	0	0.1
M	mm	1.6	2.0
N	mm	2.4	2.6
O	mm	5.0	5.1

表 6　MPO 并行连接型适配器配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
P	mm	5.7	5.9
R	mm	7.8	——
S	mm	3.4	3.6
V	mm	0.95	1.15
W[a]	mm	——	12.2
X	mm	3.4	——
AA	°	45	48
AB	°	45	50
注：MPO 插头与适配器的插拔力，单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			
[a] 由插头和适配器应用要求，适配器插销应该被允许最大的偏转，为确保互换性，应满足以下要求：$\frac{(\phi H-\phi W)}{2}>0.53\text{mm}$ [b] 尺寸 L 是从 Z 到锁紧夹台阶的距离，锁紧夹台阶可以在 Z 的左侧或右侧。 [c] 每一个 MPO 插头的键槽都对准适配器的同一侧面。尺寸 I 是从基准 Z 到适配器中心线的距离			

5.1.6.3　MPO 适配器外形尺寸图

MPO 适配器外形尺寸如图 11 所示和见表 7。

C C S A 2022-04-15 13:52:23

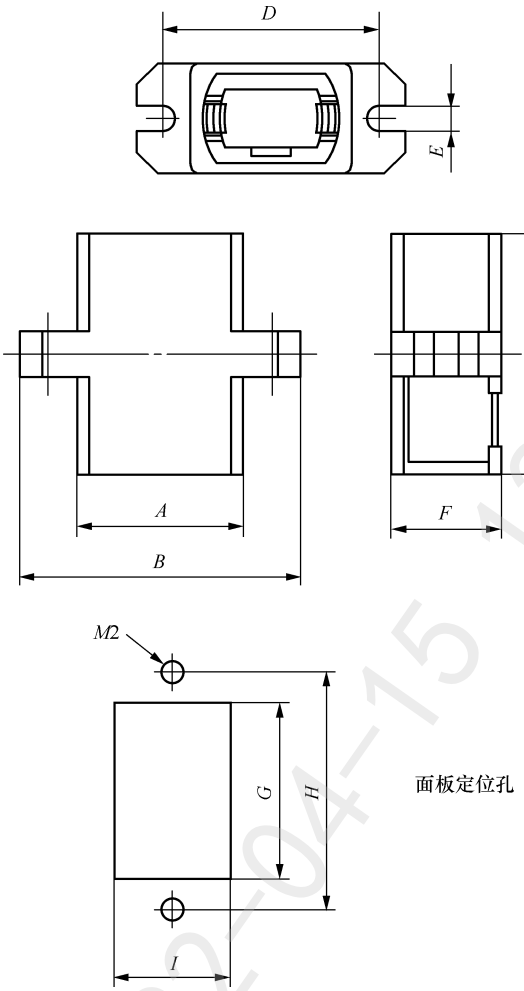


图 11　MPO 适配器外形尺寸

表 7　MPO 适配器外形尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A	mm	——	14.8
B[a]	mm	——	25
C	mm	——	20.7
D	mm	——	20.7
E	mm	2.1	2.3
F	mm	——	9.8
G	mm	14.9	15.1
H	mm	20.7	21
I	mm	9.9	10.1
[a] 当 MPO 适配器无定位孔，即为卡扣式结构时，B 尺寸应大于 A 尺寸，且无 D、E 和 M2 尺寸			

C C S A 2022-04-15 13:52:23

5.1.7 MPO 背板式插座

MPO 背板式插座的接口图形、配合尺寸如图 12、图 13 所示和见表 8。

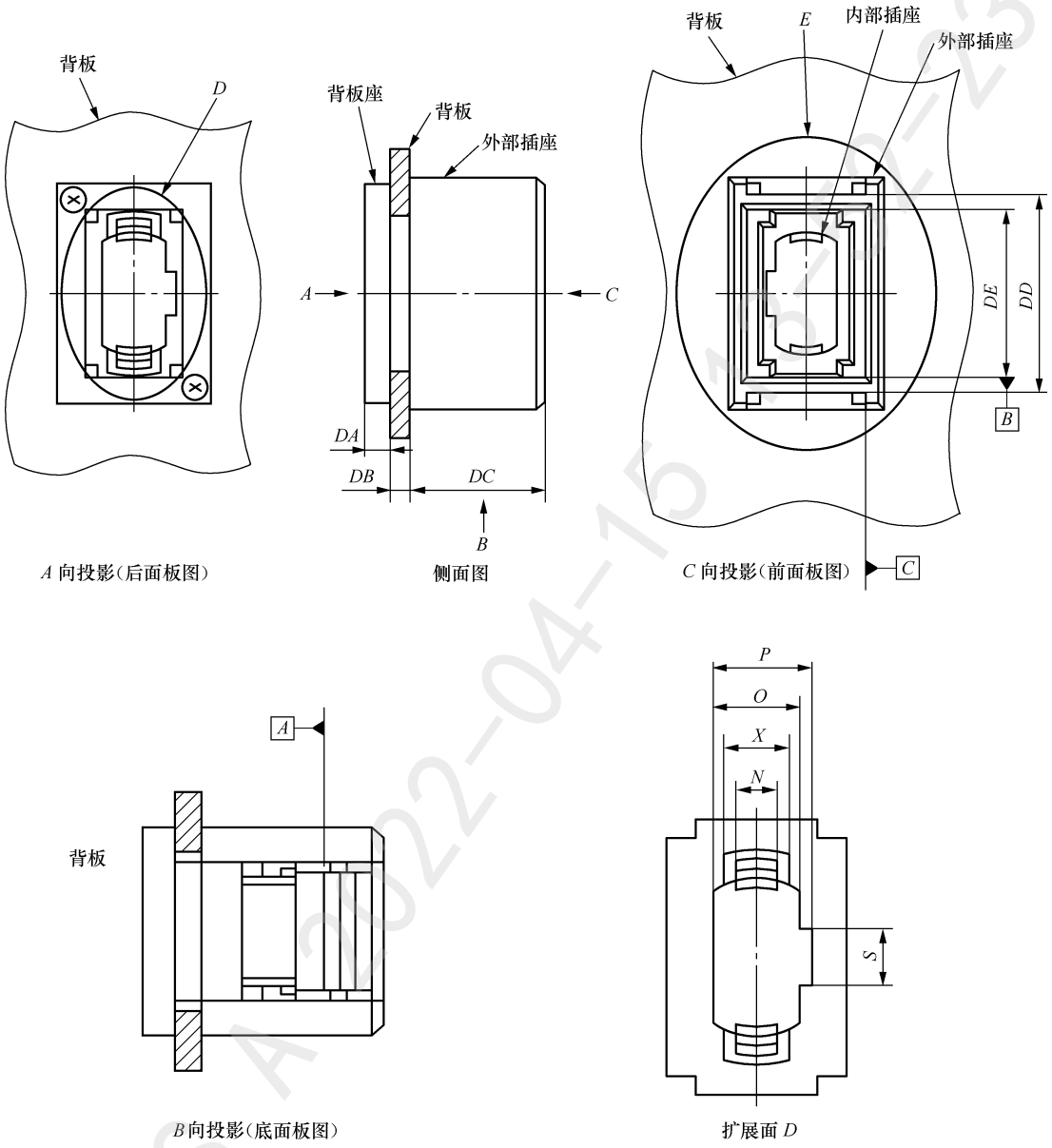


图 12 MPO 背板式插座（a）

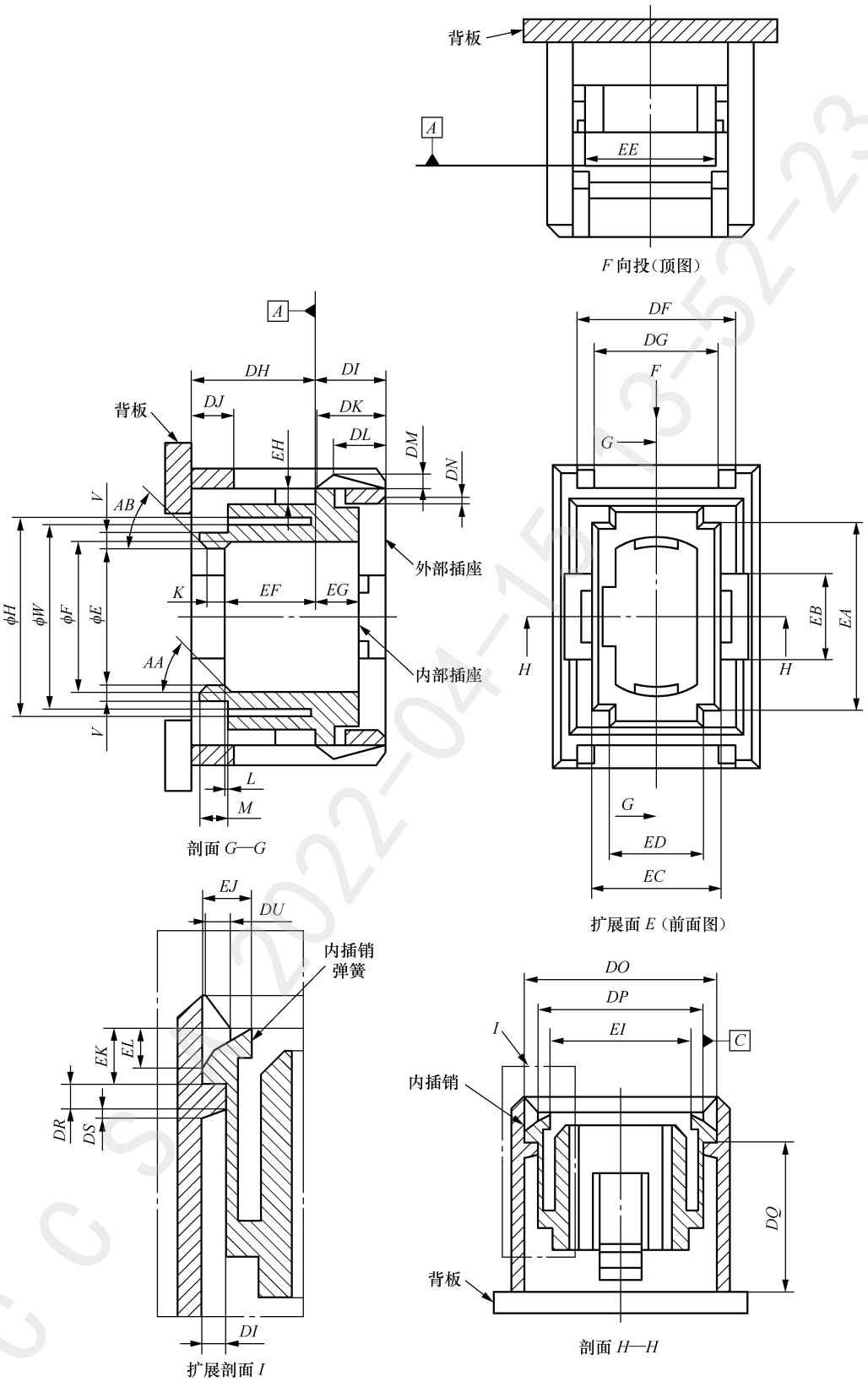


图 13　MPO 背板式插座（b）

表 8　MPO 背板式插座配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
E[a]	mm	8.54	8.74
F[a]	mm	9.6	9.7
H[a]	mm	12.6	——
K	mm	1.19	1.39
L	mm	0	0.1
M	mm	1.6	2.0
N	mm	2.4	2.6
O	mm	5.0	5.1
P	mm	5.7	5.9
S	mm	3.4	3.6
V	mm	0.95	1.15
W[a]	mm	11.8	12.2
X	mm	3.4	——
AA	°	45	48
AB	°	45	50
DA[b]	——	——	——
DB[b]	——	——	——
DC	mm	12.25	12.35
DD	mm	16.5	16.6
DE	mm	14.3	14.4
DF	mm	9.91	10.01
DG	mm	8.2	8.4
DH[c]	mm	7.9	8.1
DI[c]	mm	4.15	4.45
DJ	mm	2.65	2.75
DK	mm	4.1	4.3
DL	mm	3.35	3.45
DM	mm	0.9	4.0
DN	mm	0.55	0.65
DO	mm	11.55	11.65
DP	mm	9.91	10.01

CCSA 2022-04-15 13:52:25

表 8　MPO 背板式插座配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
DQ	mm	9.15	9.25
DR	mm	0.35	0.45
DS	mm	0.25	0.35
DT	mm	0.55	0.65
DU	mm	0.55	0.70
EA	mm	12.14	12.2
EB	mm	4.95	5.05
EC	mm	7.94	8.00
ED	mm	5.6	5.8
EE	mm	8.15	8.25
EF	mm	5.55	5.65
EG	mm	2.55	2.65
EH	mm	0.85	0.95
EI	mm	8.6	8.7
EJ	mm	1.45	1.55
EK	mm	1.9	2.0
EL	mm	0.35	0.45
[a] 尺寸为直径。 [b] 见表 9。 [c] 在剖面G-G图中，内部插座在内插销完全插入的情况下，其移动到右边至少0.9mm处。另当内部插销松脱时，内插座至少移动至左边2mm处；在扩展剖面图I中，当内插销松脱或锁位时，内插销弹簧应移动至右边大于0.65mm处			

表 9　等级

等级	标记	单位	尺寸	
			最小值	最大值
1 [a]	DA	mm	2.0	2.1
	DB	mm	2.65	2.75
2 [b]	DA	mm	2.0	2.1
	DB	mm	3.45	3.55
[a] 背板厚度 2.4mm。 [b] 背板厚度 3.2mm				

5.1.8 MPO 印制板式插座

MPO 印制板式插座的接口图形、配合尺寸如图 14 所示和见表 10。

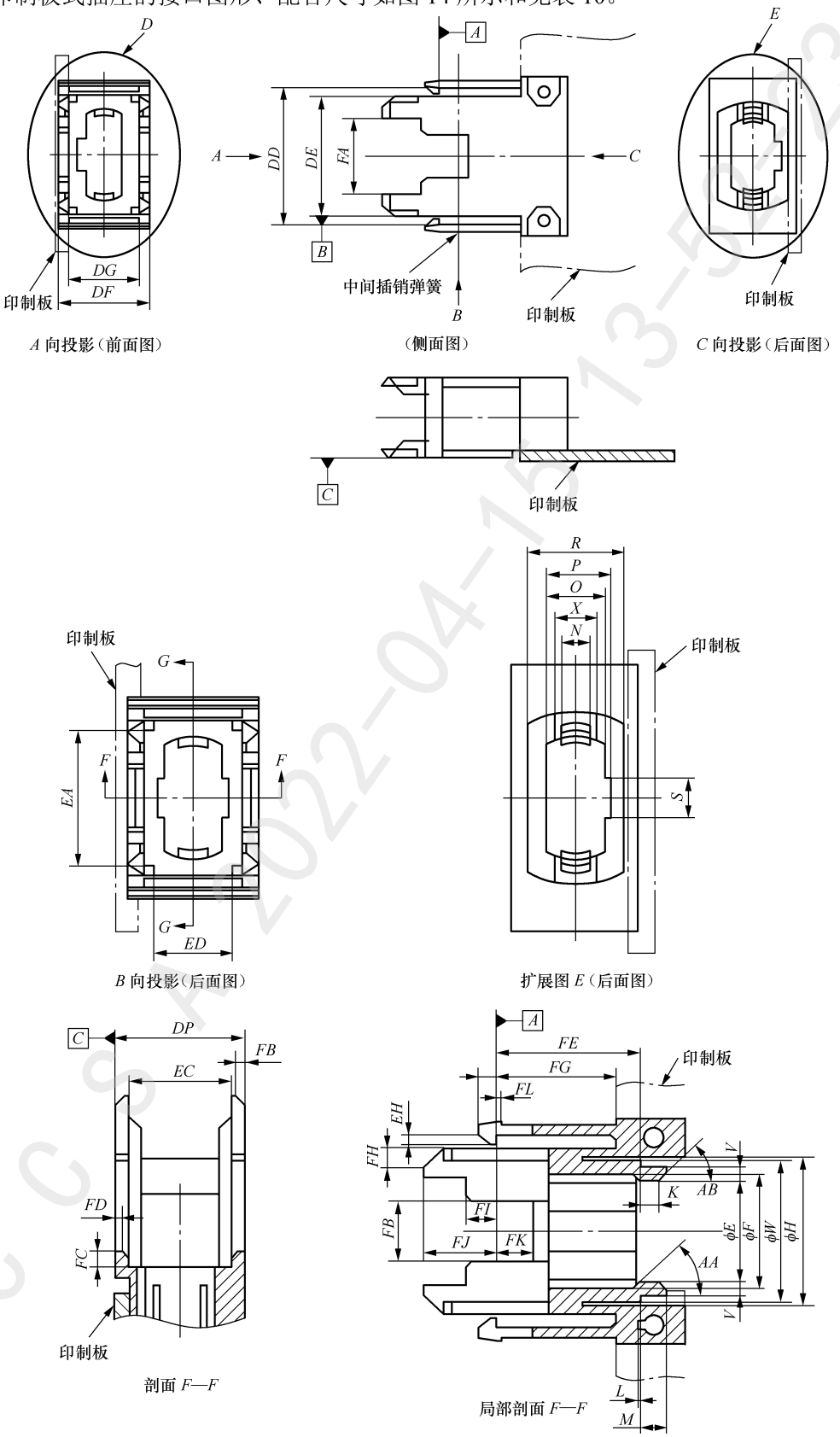


图 14 MPO 印制板式插座

C C S A 2022-04-15 13:52:23

表 10　MPO 印制板式插座配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
E	mm	8.54	8.74
F	mm	9.6	9.7
H	mm	12.6	——
K	mm	1.19	1.39
L	mm	0	0.1
M	mm	1.6	2.0
N	mm	2.4	2.6
O	mm	5.0	5.1
P	mm	5.7	5.9
R	mm	7.8	——
S	mm	3.4	3.6
V	mm	0.95	1.15
W	mm	11.8	12.2
X	mm	3.4	——
AA	°	45	48
AB	°	45	50
DD[a]	mm	16.5	16.6
DE	mm	14.05	14.15
DF	mm	9.8	9.9
DG	mm	7.9	8.1
DP	mm	9.8	9.9
EA	mm	12.21	12.27
EB	mm	5.1	5.2
EC	mm	8.01	8.07
ED	mm	5.9	6.1
EH	mm	0.75	0.85
FA	mm	9.1	9.3
FB	mm	0.6	0.8
FC	mm	1.35	1.65
FD	mm	0.25	0.35

C C S A 2022-04-15 13:52-23

表 10　MPO 印制板式插座配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
FE	mm	11.05	11.15
FF	mm	1.55	1.65
FG	mm	8.9	9.0
FH	mm	1.4	1.6
FI	mm	1.9	2.2
FJ	mm	6.35	6.55
FK	mm	2.9	3.0
FL	mm	0.35	0.45
[a] 当印刷板外壳固定于背板或从背板上拆卸时，尺寸 DD 应大于 18.6mm			

5.1.9　MPO 有源接收式角度型插座

MPO 有源接收式角度型插座的接口图形、配合尺寸如图 15 所示和见表 11。

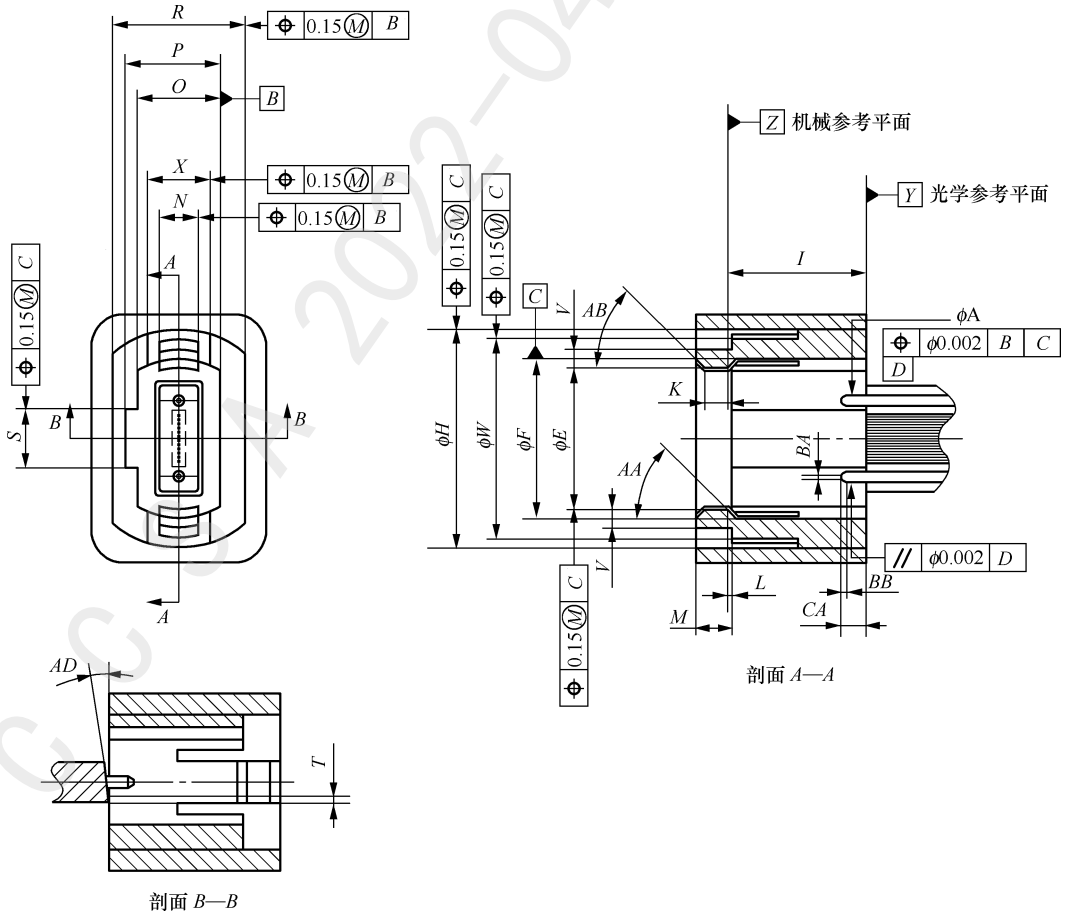


图 15　MPO 有源接收式角度型插座

表 11　MPO 有源接收式角度型插座配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
E	mm	8.54	8.74
F	mm	9.6	9.7
H[a]	mm	12.6	——
I[c]	mm	8.2	8.4
K	mm	——	1.39
L[b]	mm	0	0.1
M	mm	1.6	2.0
N	mm	2.4	2.6
O	mm	5.0	5.1
P	mm	5.7	5.9
R	mm	7.8	——
S	mm	3.4	3.6
T	mm	——	0.8
V	mm	0.95	1.15
W[a]	mm	——	12.2
X	mm	3.4	——
AA	°	45	48
AB	°	45	50
AD	°	7.5	8.5
BA	mm	0.2	0.4
BB	mm	0.2	0.5
CA	mm	1.6	3.3
注：MPO 插头与适配器的插拔力，单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			
[a] 由插头和适配器应用要求，适配器插销应该被允许最大的偏转，为确保互换性，应满足以下要求：$\frac{(\phi H-\phi W)}{2}>0.53\text{mm}$ [b] 尺寸 L 是从 Z 到锁紧夹台阶的距离，锁紧夹台阶可以在 Z 的左侧或右侧。 [c] 尺寸 I 是从两个导针中心线的距离			

5.1.10　MPO 有源接收式平面型插座

MPO 有源接收式平面型插座的接口图形、配合尺寸如图 16 所示和见表 12。

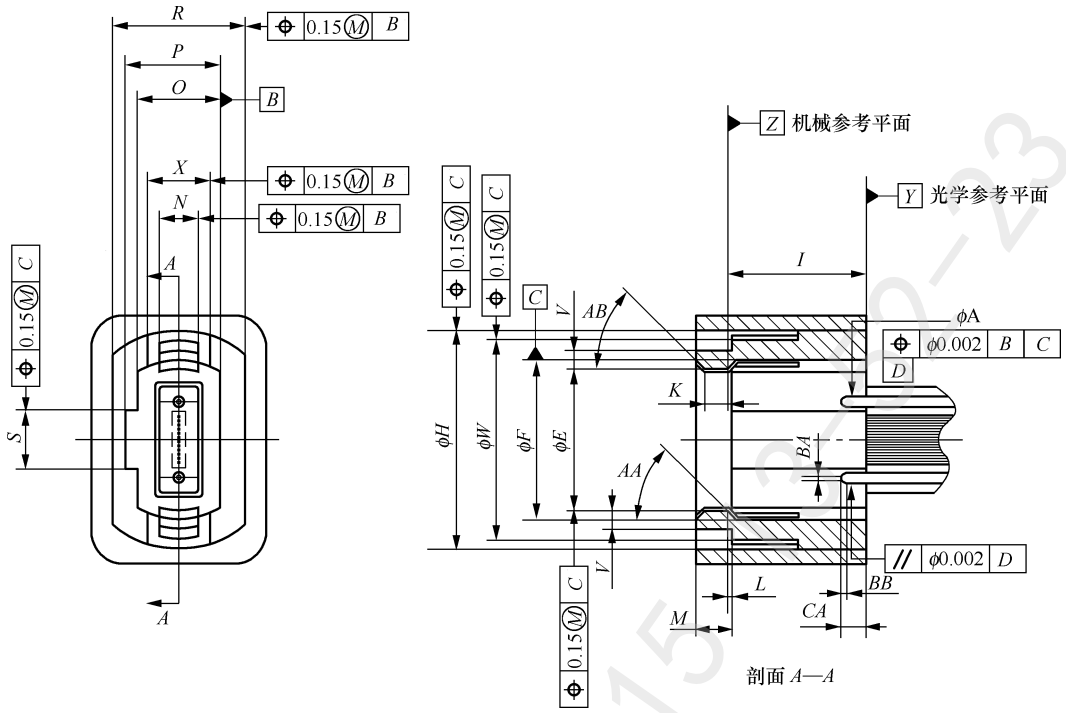


图 16　MPO 有源接收式平面型插座

表 12　MPO 有源接收式平面型插座配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
E	mm	8.54	8.74
F	mm	9.6	9.7
H[a]	mm	12.6	——
I[c]	mm	8.2	8.4
K	mm	——	1.39
L[b]	mm	0	0.1
M	mm	1.6	2.0
N	mm	2.4	2.6
O	mm	5.0	5.1
P	mm	5.7	5.9
R	mm	7.8	——
S	mm	3.4	3.6
V	mm	0.95	1.15
W[a]	mm	——	12.2
X	mm	3.4	——

表 12　MPO 有源接收式平面型插座配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
AA	°	45	48
AB	°	45	50
BA	mm	0.2	0.4
BB	mm	0.2	0.5
CA	mm	1.6	3.3
注：MPO 插头与适配器的插拔力，单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N。			
[a] 由插头和适配器应用要求，适配器插销应该被允许最大的偏转，为确保互换性，应满足以下要求：$\frac{(\phi H-\phi W)}{2}>0.53\text{mm}$ [b] 尺寸 L 是从 Z 到锁紧夹台阶的距离，锁紧夹台阶可以在 Z 的左侧或右侧。 [c] 尺寸 I 是从两个导针中心线的距离			

5.1.11　MPO 型连接器—单排 16 芯，双排 32 芯

MPO 型连接器—单排 16 芯，双排 32 芯接口图形、配合尺寸要求见附录 A。

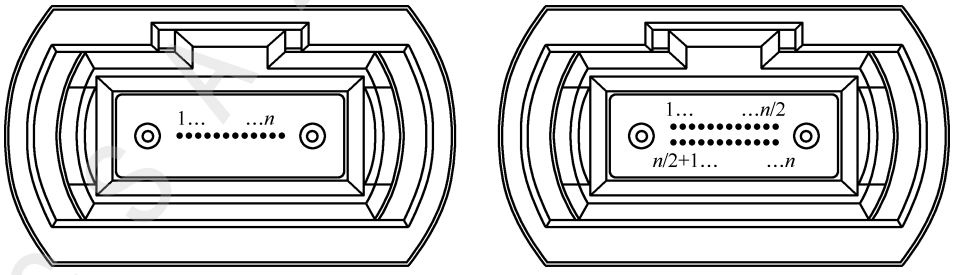
5.1.12　MPO 型连接器—四排 32-48 芯

MPO 型连接器—四排 32-48 芯接口图形、配合尺寸参见附录 B。

5.2　插针体

5.2.1　MPO 型连接器插头插针体端面纤序

MPO 型连接器插头插针体端面纤序如图 17 所示，*n* 为最大芯数。



（a）单排纤序　　（b）双排纤序

图 17　MPO 型连接器插头插针体纤序

5.2.2　MPO 插针体端面几何尺寸

MPO 插针体端面几何尺寸如图 18 所示、见表 13 和表 14。

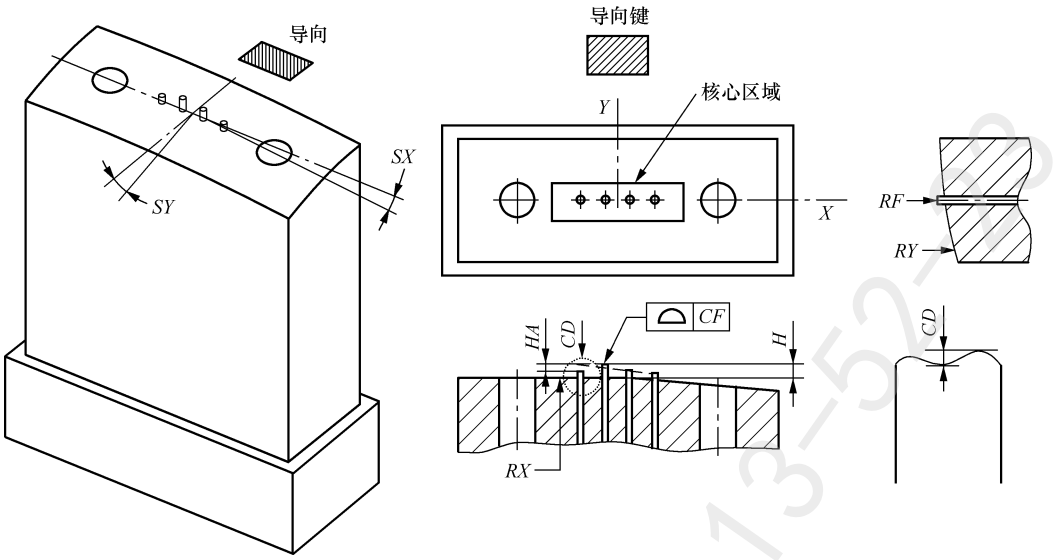


图 18　MPO 插针体端面几何尺寸

表 13　MPO 插针体端面几何尺寸要求（单模）

参数名称	符号	参数要求		单位
		最小值	最大值	
负共面	CF	——	0.4	μm
X 轴倾斜角度	SX	-0.15	0.15	°
Y 轴倾斜角度	SY	7.8	8.2	°
光纤凸出高度	H	1	35	μm
光纤中心凹陷	CD	0	0.1	μm
相邻光纤高度差	HA	0	0.3	μm
光纤头端球形半径	RF	1	——	mm
X 轴曲率半径	RX	2000（凸弧） |-10000|（凹弧）	——	mm
Y 轴曲率半径	RY	5	——	mm
几何限制	GL	——	17.4	mm
端面几何尺寸测量参照 IEC 61300-3-30；表中的参数确定基于插针体材料为 PPS，杨氏弹性模量 15GPa～20GPa，单排光纤插针体压力在 7.8N～11.8N 之间，双排光纤插针压力在 18N-22N 之间。GL 定义见 IEC 61755-3-31 Edition 1.0 2015-06 附录 C				

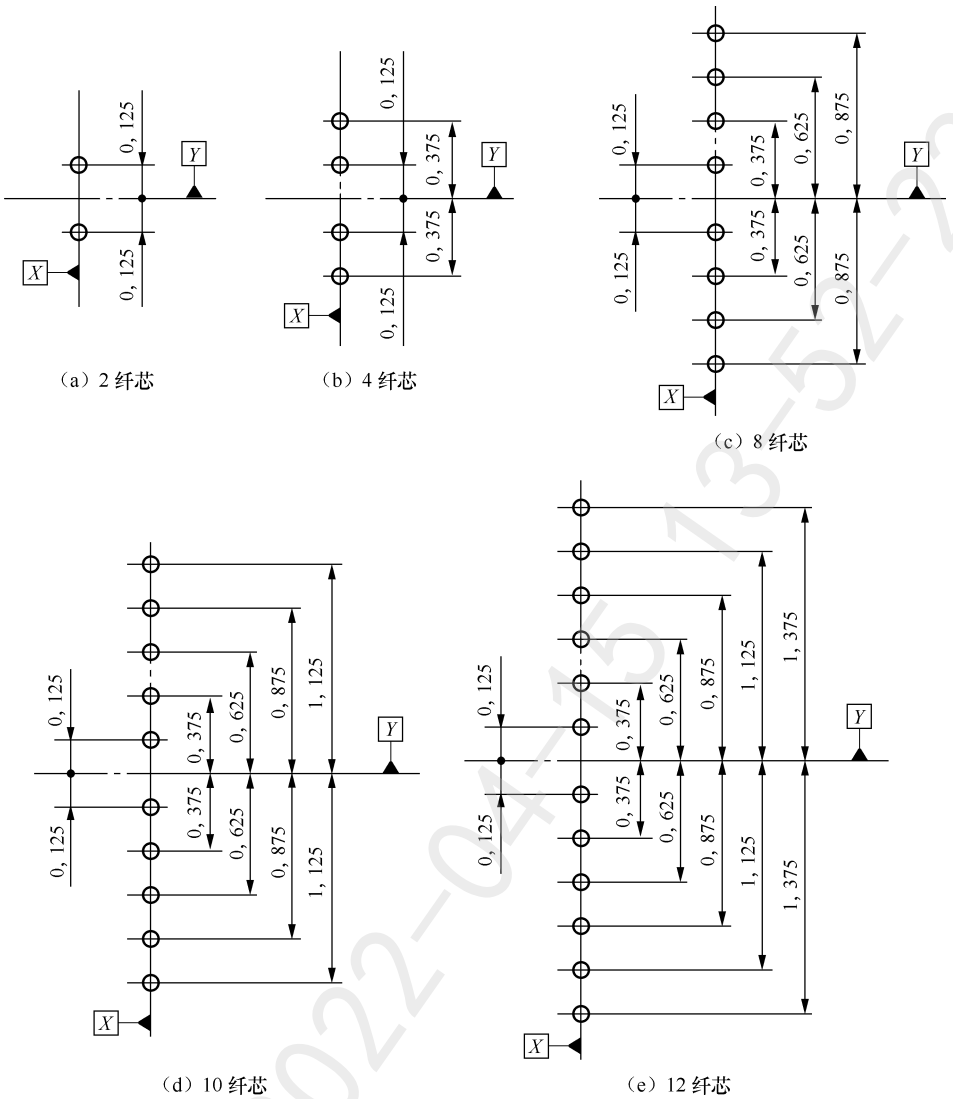
表 14　MPO 插针体端面几何尺寸要求（多模）

参数名称	符号	参数要求		单位
		最小值	最大值	
负共面	CF	——	0.25	μm
X 轴倾斜角度	SX	-0.2	0.2	°
Y 轴倾斜角度	SY	-0.2	0.2	°
光纤凸出高度	H	1	35	μm
相邻光纤高度差	HA	0	0.3	μm
光纤中心凹陷	CD	0	0.1	μm
光纤头端球形半径	RF	1	5	mm
X 轴曲率半径	RX	2000（凸弧）	——	mm
Y 轴曲率半径	RY	5	——	mm
几何限制	GL	——	17.4	mm
端面几何尺寸测量参照 IEC 61300-3-30；表中的参数确定基于插针体材料为 PPS，杨氏弹性模量 15GPa～20GPa，单排光纤插针体压力在 7.8N～11.8N，双排光纤插针压力在 18N～22N。GL 定义见 IEC 61755-3-31 Edition 1.0 2015-06 附录 C				

5.2.3　MPO 插针体端面阵列光纤排列

插针体端面阵列光纤排列要求，单排光纤排列如图 19 所示，双排光纤排列如图 20 所示。双排光基准轴心示意图如图 20 所示，基准轴 X 定义为基准轴 Y 及通过两导针孔之间的中点正交平行线，基准轴 Y 定义为通过两导针孔中心的垂直线。

CCSA 2022-04-15 13:52:23

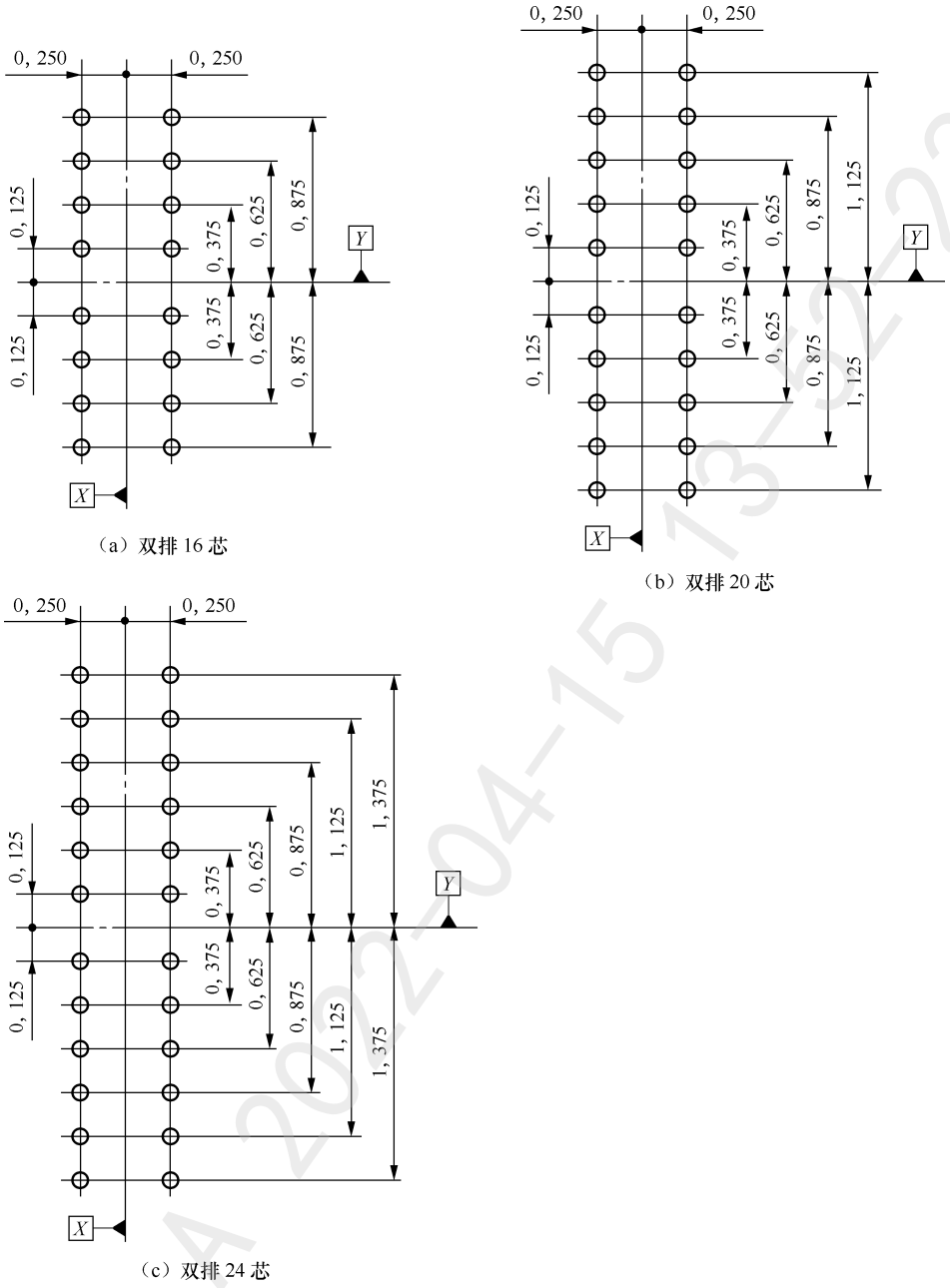


（a）2 纤芯　（b）4 纤芯　（c）8 纤芯

（d）10 纤芯　（e）12 纤芯

图 19　MPO 插针体单排光纤排列

C C S A 2022-04-15 13:52:23



（a）双排 16 芯

（b）双排 20 芯

（c）双排 24 芯

图 20　MPO 插针体双排光纤排列

5.3　导针、导针架

5.3.1　导针

导针的外形如图 21 所示，尺寸要求见表 15。

CCSA 2022-04-15 13:42:23

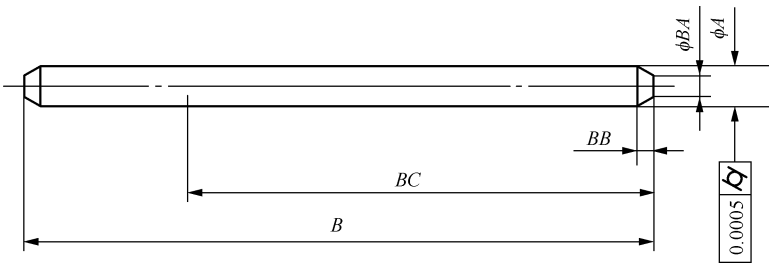


图 21　导针

表 15　导针尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.6985	0.6990
B[b]	mm	10.8	11.2
BA	mm	0.2	0.4
BB	mm	0.2	0.5
BC	mm	6.0	——
[a] 表面粗糙度 RZ=0.1μm（对于 BC 尺寸长度部分），多模的导针尺寸参照执行。 [b] 典型尺寸			

5.3.2　导针架

导针架的外形如图 22 所示，尺寸要求见表 16。

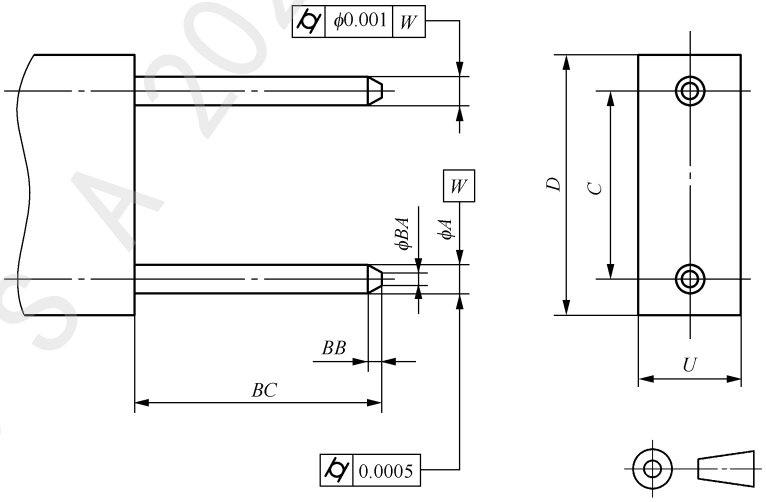


图 22　导针架

C C S A 2022-04-15 13:52:23

表 16　导针架尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.6985	0.6990
C	mm	4.5995	4.6005
D[b]	mm	6.3	6.5
U[b]	mm	2.4	2.5
BA	mm	0.2	0.4
BB	mm	0.2	0.5
BC	mm	6.0	−6.5
[a] 表面粗糙度 RZ=0.1μm。 [b] 典型尺寸			

5.4　标准连接器

5.4.1　标准插头

标准插头通常选用低损的 MPO 型连接器，插入损耗≤0.15dB，回波损耗≥65dB（单模光纤）或≥35dB（多模光纤）。端面几何尺寸要求见表 17。

表 17　标准插头的端面几何尺寸要求

参数名称	符号	参数要求		单位
		最小值	最大值	
负共面	CF	——	0.2	μm
X 轴倾斜角度	SX	−0.1	0.1	°
Y 轴倾斜角度	SY[a]	7.9	8.1	°
光纤凸出高度	H	1	1.5	μm
相邻光纤高度差	HA	0	0.1	μm
光纤头端球形半径	RF	1	——	mm
X 轴弧形半径	RX	2000（凸弧）	——	mm
Y 轴弧形半径	RY	5	——	mm
几何限制	GL	——	10.0	mm
[a] 多模为±0.1°。				

5.4.2　标准适配器

标准适配器的选择方法，是用两个标准插头在拟选择的标准适配器里对接耦合测试，要求如下：

——插入损耗≤0.15dB；

——重复插拔 10 次，插入损耗变化量≤0.1dB。

5.5 光学性能指标

5.5.1 光学性能要求

MPO 型连接器的插头和适配器光学性能见表 18 和表 19。光学端面参见附录 C。

表 18 MPO 型连接器光学性能—单排光纤

光学参数	符号	类型	参数要求[a]					单位
			2～4 芯光纤	8 芯光纤	10 芯光纤	12 芯光纤	16 芯光纤	
插入损耗[b]	IL	单模光纤普通型	≤0.3	≤0.3	≤0.5	≤0.7	≤0.7	dB
		单模光纤低损型	≤0.2	≤0.2	≤0.3	≤0.35	≤0.35	
		多模光纤普通型	≤0.3	≤0.3	≤0.5	≤0.7	≤0.7	
		多模光纤低损型	≤0.2	≤0.2	≤0.3	≤0.35	≤0.35	
回波损耗[c]	RL	单模光纤普通型	≥55（APC）或 40（PC）					dB
		单模光纤低损型	≥ 60（APC）或 50（PC）					
		多模光纤普通型	≥ 20（PC）					
		多模光纤低损型	≥25（PC）					
插入损耗	IL	适配器或插座	≤0.2					dB
互换性	——	——	≤0.2					dB
注：尾纤型和跳线型样品组描述见 YD/T 2152—2010 中的 5.2.1								
[a] 此表格内参数为任一插头通过标准适配器与标准插头连接的光学性能。如果是MPO型连接器插头的光组件，测试时需要考虑中间光缆带给线路的固有光损耗对测试结果的影响。 [b] 对于尾纤型样品的插入损耗应加入互换性的要求。 [c] 对于尾纤型样品的回波损耗与上表格要求相同								

表 19 MPO 型连接器光学性能—双排光纤

光学参数	符号	类型	参数要求[a]					单位
			2×4 芯	2×8 芯	2×10 芯	2×12 芯	2×16 芯	
插入损耗[b]	IL	单模光纤普通型	≤0.5	≤0.6	≤0.7	≤0.7	≤0.7	dB
		单模光纤低损型	≤0.3	≤0.3	≤0.35	≤0.35	≤0.35	
		多模光纤普通型	≤0.5	≤0.6	≤0.7	≤0.7	≤0.7	
		多模光纤低损型	≤0.3	≤0.3	≤0.35	≤0.35	≤0.35	
回波损耗[c]	RL	单模光纤普通型	≥ 55（APC）或 40（PC）					dB
		单模光纤低损型	≥60（APC）或 50（PC）					

表 19　MPO 型连接器光学性能—双排光纤（续）

光学参数	符号	类型	参数要求[a]					单位
			2×4 芯	2×8 芯	2×10 芯	2×12 芯	2×16 芯	
回波损耗[c]	RL	多模光纤普通型	≥20（PC）					dB
		多模光纤低损型	≥25（PC）					
插入损耗	IL	适配器或插座	≤0.2					dB
互换性	——	——	≤0.3					dB
注：尾纤型和跳线型样品组描述见 YD/T 2152—2010 中的 5.2.1								
[a] 此表格内参数为任一插头通过标准适配器与标准插头连接的光学性能。如果是MPO型连接器插头的光组件，测试时需要考虑中间光缆带给线路的固有光损耗对测试结果的影响。 [b] 对于尾纤型样品的插入损耗应加入互换性的要求。 [c] 对于尾纤型样品的回波损耗与上表格要求相同								

5.5.2　各项可靠性试验后允许的插入损耗和回波损耗变化量

MPO 型连接器经过各项可靠性试验后，其光学性能和参数变化量要求如下：

a）　试验前后尾纤型样品组或跳线型样品组应满足表 18 或表 19 中的插入损耗和回波损耗性能指标；

b）　试验前后尾纤型样品组或跳线型样品组的插入损耗变化量≤0.3dB，回波损耗变化量≤5dB。

注1：跳线型样品组插入损耗及插入损耗变化量减半后与尾纤型样品组参数值进行比较分析。跳线型样品组回波损耗加上3dB后与尾纤型样品组参数值进行比较分析；

注2：要求变化量为各种尾纤型样品组试验后的测试值与试验前的初始值差值的绝对值。

5.6　工作温度

MPO 型连接器插头和适配器或插座的工作温度可分为以下两个级别。

a）　普通要求：−10℃～+60℃；

b）　加严要求：−40℃～+85℃。

5.7　外观

MPO 型连接器的外观应平滑、洁净、无油渍、无伤痕及裂纹，整个器件牢固，尾纤无松动或与连接器插拔平顺。标志清晰牢固，标志内容符合 9.1.1 的要求；标志贴放位置符合 GB/T 191 中相关要求。

5.8　外形尺寸

MPO 型连接器接头的总长度不超过 60mm。

5.9　材料

MPO 型连接器所使用的材料及光纤光缆应保证无老化现象，符合阻燃和环保要求。能经受连接器所需的试验条件，制作连接器所使用的粘结胶对连接器结构无不良影响，其物理、化学及光学特性应与光纤匹配，不得有损害连接器光学性能的情况发生。

5.10 环保符合性

MPO 型连接器的组成单元分类应符合 GB/T 26572—2011 中表 1 的规定，有毒有害物质的限量要求按 GB/T 26125 规定检测，应符合 GB/T 26572—2011 中表 2 的要求。

6 测试方法

6.1 测试环境要求

测试环境要求如下。

——温度：15℃～35℃。

——相对湿度：45%～75%。

——大气压力：86kPa～106kPa。

当不能在标准大气条件下进行测试时，应在测试报告上写明测试环境条件。

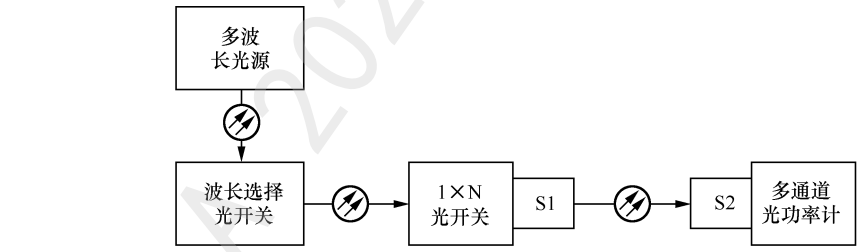
6.2 测试仪器要求

测试所用的仪器仪表应在规定的有效校准期内，如无特殊说明，其精度应高于所测参数精度至少一个数量级。

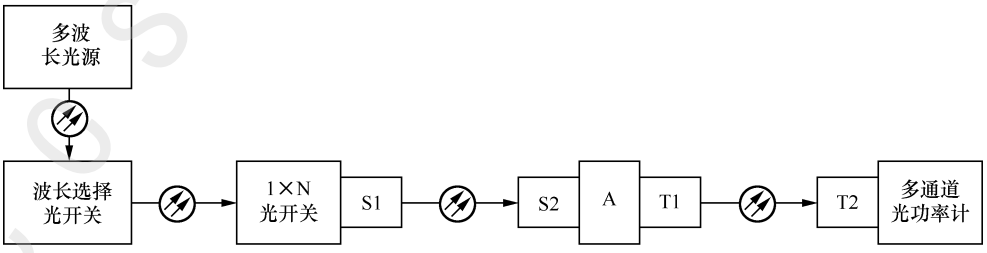
6.3 跳线的插头插入损耗测试方法

6.3.1 测试框图

MPO 型连接器跳线的插头插入损耗测试框图如图 23 所示。



（a）光功率计归零



（b）跳线的插头插入损耗测试

图 23 跳线的插头插入损耗测试原理

6.3.2 测试步骤

测试步骤如下：

a） 按照图 23a）所示，将标准跳线 S_1S_2 的 S_2 标准插头插入多通道光功率计，待系统稳定后，在多通道光功率计界面上选择“归零（Ref）”；

b） 按照图 23b）所示，将标准跳线 S_1S_2 的 S_2 标准插头和被测跳线 T_1T_2 的 T_1 被测插头同时与标准适配器 A 对接相连，被测跳线 T_1T_2 的插头 T_2 接入多通道光功率计，待系统稳定后，在多通道光功率界面上选择“测试”，界面上将依次显示测试结果，即为被测跳线 T_1 插头的插入损耗值，单位为 dB；

c） 采取同样的方法，将标准跳线 S_1S_2 的 S_2 标准插头和被测跳线 T_1T_2 的 T_2 被测插头同时与标准适配器对接相连，将被测跳线 T_1T_2 的插头 T_1 接入多通道光功率计，待系统稳定后，在多通道光功率界面上选择“测试”，界面上将依次显示测试结果，即为被测跳线 T_2 插头的插入损耗值，单位为 dB。

注：在被测跳线长度＜0.01km时，由于跳线长度所引入的光纤传输损耗值，可以忽略不计。测试过程中注意标准插头和被测插头中的端面结构，及插座式，插头式结构的匹配。

6.4 适配器的插入损耗测试方法

6.4.1 测试框图

适配器的插入损耗测试框如图 24 所示。

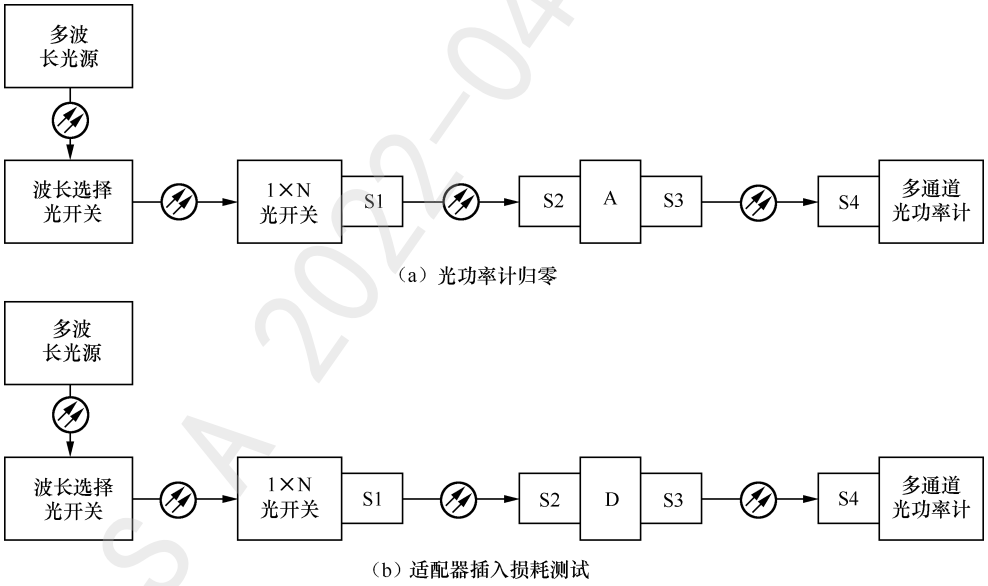


图 24 适配器的插入损耗测试原理

6.4.2 测试步骤

测试步骤如下：

a） 按照图 24a）所示，将标准插头 S2 和标准插头 S3 与标准适配器 A 对接相连，S4 插头插入多通道光功率计，待系统稳定后，在多通道光功率计界面上选择“归零（Ref）”；

b） 按照图 24b）所示，将标准插头 S2 和标准插头 S3 与被测适配器 D 对接相连，S4 插头插入多通道光功率计，待系统稳定后，在多通道光功率界面上选择“测试”，界面上将依次显示测试结果，即为被测适配器的插入损耗值，一般取各通道中的最大值为适配器的插入损耗值。

6.5 尾纤型或跳线型样品组的插入损耗测试方法

6.5.1 测试框图

尾纤型或跳线型样品组的插入损耗测试框如图 25 所示。

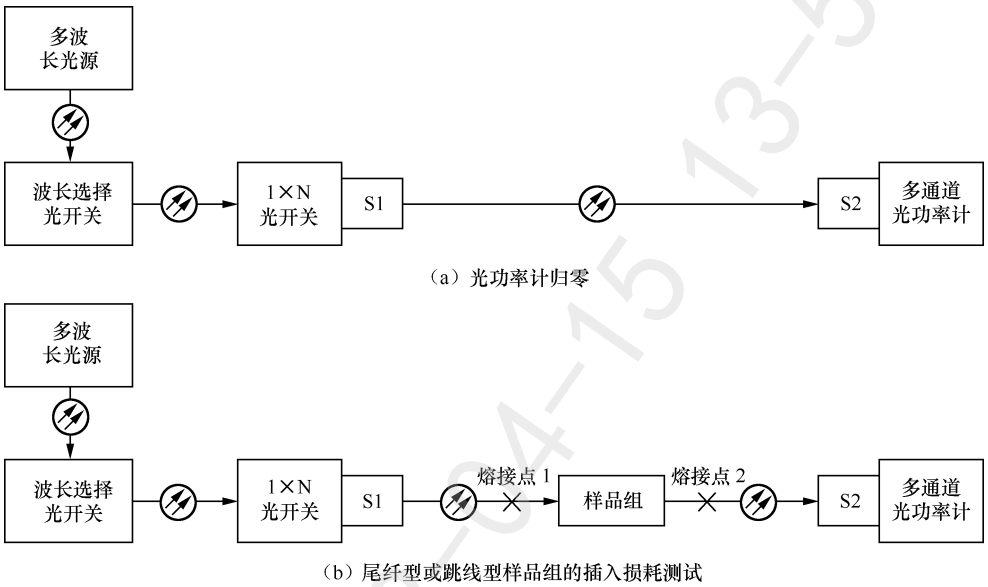


图 25 尾纤型或跳线型样品组的插入损耗测试原理

6.5.2 测试步骤

测试步骤如下：

a） 按照图 25a）所示，将跳线 S_1S_2 的 S_2 插头和多通道光功率计对接相连，待系统稳定后，在多通道光功率计界面上选择“归零（Ref）”；

b） 按照图 25b）所示，将跳线 S_1S_2 在中间位置断开，然后将样品组熔接于熔接点 1 与熔接点 2 之间，待系统稳定后，在多通道光功率界面上选择“测试”，界面上将依次显示测试结果，即为被测尾纤型或跳线型样品组的插入损耗值。

注：由样品组长度所引入的光纤传输损耗值，可以忽略不计。使用熔接法测试样品组插入损耗的过程中，单个熔接点的损耗要求＜0.03dB。

6.6 回波损耗测试方法

6.6.1 基准法

MPO 型连接器插头的回波损耗测试的基准为定向耦合器法。其测试步骤如下：

a） 按照 YD/T 1117—2001 中 3.18 的规定测试定向耦合器的 2 端与 3 端之间的传输系数 $T_{2、3}$，如图 26 所示，耦合器参数测试所采用的光源、激励单元、光功率计应与测试连接器回波损耗采用的光源、激励单元、光功率计相同；

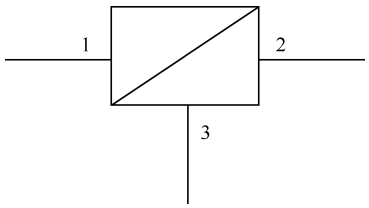
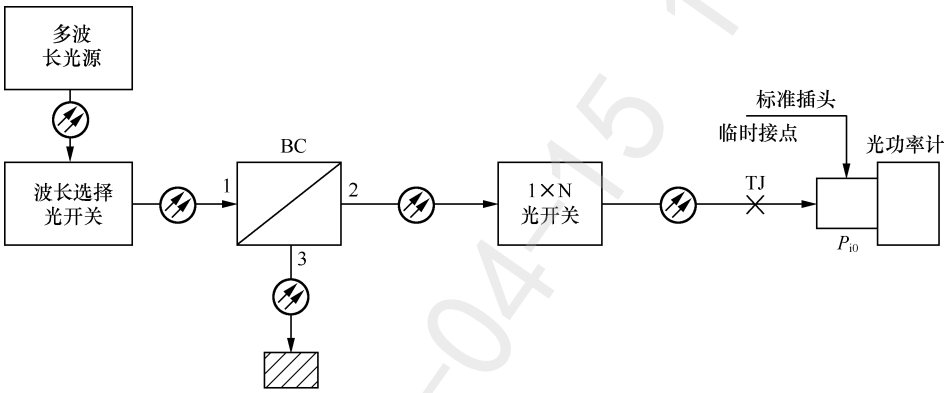


图 26　定向耦合器图

b） 按照图 27 组成测试装置，待测试系统稳定后，测试并记录 P_{i0}（i=1,2……*N*，*N* 为最大通道数）；



注：▨——折射击率匹本液或端接

图 27　回波损耗测试原理

c） 按照图 28 所示组成测试装置，在保证系统的稳定性和重复性后，测试并记录 P_{i1}（i=1,2……*N*，*N* 为最大通道数）；

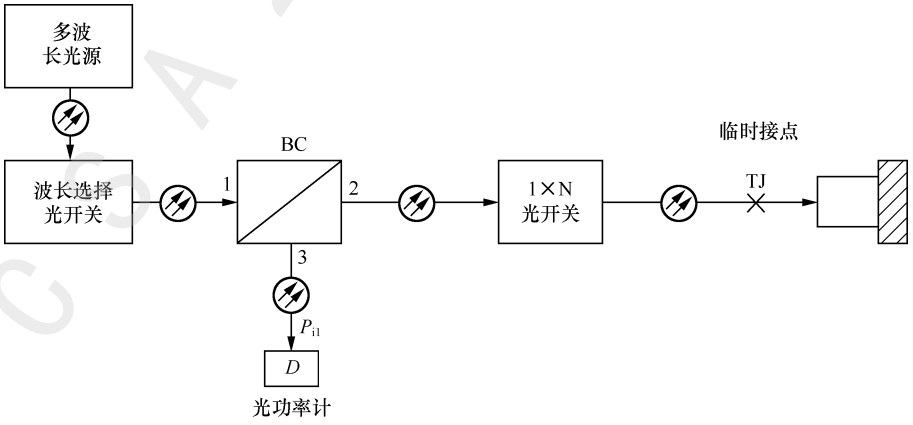


图 28　回波损耗测试原理

测试装置的回耗损耗 RL_i 按公式（1）计算：

$$RL_i = -10\log\frac{P_{i1}}{P_{i0}} + 10\log T_{23} + IL_{i-1} \quad (1)$$

式中：

RL_i——回波损耗，单位为 dB，i=1,2……N，N 为最大通道数；

P_{i0}——输入功率，单位为 mW，i=1,2……N，N 为最大通道数；

P_{i1}——测试装置的分路返回功率，单位为 mW，i=1,2……N，N 为最大通道数；

IL_{i-1}——1×N 光开关由 N 端到公共端的插入损耗，i=1,2……N，N 为最大通道数。

d） 把标准插头端面的匹配液清洁干净，按图 29 组成测试装置，在保证测试系统的稳定性和重复性后，测试并记录 P_{i1}'。

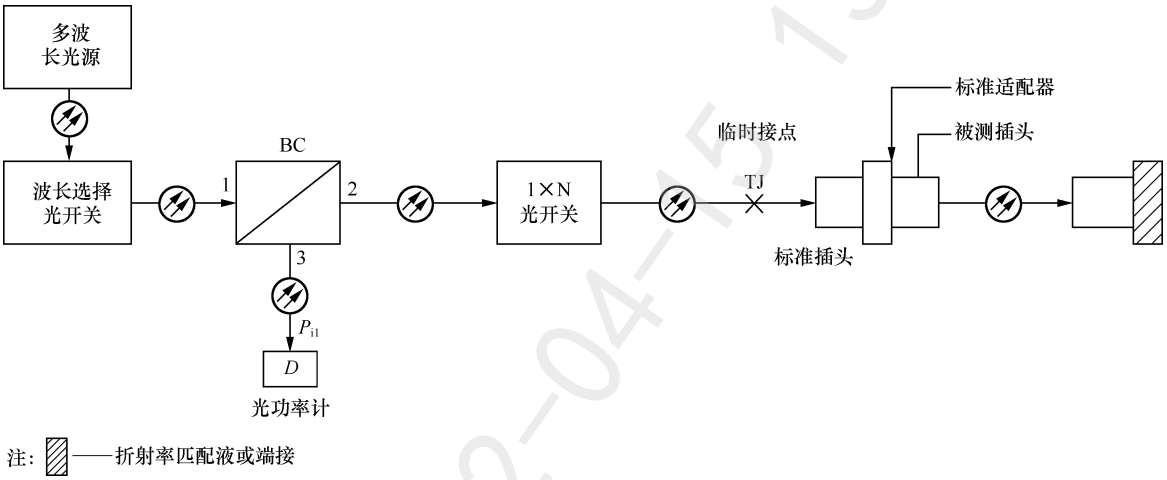


图 29　回波损耗测试原理

每端连接器插头的第 i 通道回波损耗按公式（2）计算：

$$RL_i' = -10\log\frac{P_{i1}' - P_{i1}}{P_{i0}} + 10\log T_{23} + IL_{i-1} \quad \text{.....(2)}$$

式中：

RL_i'——回波损耗，单位为 dB，i=1,2……N，N 为最大通道数；

P_{i0}——输入功率，单位为 mW，i=1,2……N，N 为最大通道数；

P_{i1}——测试装置的分路返回功率，单位为 mW，i=1,2……N，N 为最大通道数；

P_{i1}'——被测试连接器与测试装置分路返回功率之和，单位为 mW，i=1,2……N，N 为最大通道数；

IL_{i-1}——1×N 光开关由 N 端到公共端的插入损耗，i=1,2……N，N 为最大通道数。

e） MPO 型连接器插头的各通道回波损耗应符合 5.5.1 相关要求。

注1：为保证测试精度，定向耦合器的方向性和临时接点的回波损耗至少应与被测连接器的回波损耗同一个数量级；光功率计的最小可探测功率应比被测连接器的回波功率小一个数量级以上。

注2：定向耦合器和光开关可带有尾纤或连接端口，若为连接端口，在与连接器的端面须加匹配液。

CCSA 2022-04-15 13-52-23

6.6.2 替代法

产品的出厂常规测试可采用替代法，替代法通常为仪表直接测试，目前有“回波损耗测试仪”“光时域反射仪（OTDR）”。具体测试程序见各种测试仪表的使用说明书。

注：回波损耗的通常的测试方法有两种，一是基准法：以测试对接界面的回波量化比例计算回波损耗；二是OTDR法，（也叫免缠绕法）：利用OTDR计算原理，以测试对接端面为距离点作为确定回波损耗量化的参考点。两种测试方法的测试结果存在差异，差异的大小取决于测试产品的光纤长度，对于光纤长度小于3米的产品，标准法的测试结果相对准确。

6.7 互换性测试方法

互换性测试按照 YD/T 1272.3—2015 中 6.7.14 进行。

7 可靠性试验

7.1 可靠性试验环境要求

MPO 型连接器的可靠性试验的环境要求分不控制环境（UNC）和控制环境（CO）两种：

a） 不控制环境：非可控环境；

b） 控制环境：中心机房（室温）环境。

对于可靠性扩展试验参见附录 D。

7.2 可靠性试验样品要求

可靠性试验样品应是尾纤型样品组，在 MPO 型连接器插头测试完成后，其光学性能指标符合表 18 或表 19 中的要求，将测试合格的 MPO 型连接器插头与清洁干净的适配器样品组合成要求的尾纤型或跳线型试验样品组，在室温下放置 2h 后，分别测量各样品组的插入损耗和回波损耗，作为测试前样品组的初始值，其指标符合表 18 或表 19 中的要求。

至少使用一组包含 15 个尾纤型样品组进行可靠性试验，也可根据实际情况分成多组。试验过程中若有失效的样品，可以使用新的尾纤型样品组进行替换，但是新的尾纤型样品组必须要经过所有可靠性试验项目的测试。

7.3 可靠性试验要求

7.3.1 不控制环境条件的可靠性试验要求

不控制环境的可靠性试验要求见表 20。

CCSA 2022-04-15 13-52-23

表 20　MPO 型连接器可靠性试验要求

试验类别	试验项目	引用标准	试验条件	抽样要求		
				LTPD[a]	SS[a]	C[a]
环境耐久性试验	高温老化	Telcordia GR-1435-CORE：2008 4.4.1	温度 85℃， 168h（7 天）。 试验方法见 7.4.1	15	15	0
	湿度老化	Telcordia GR-1435-CORE：2008 4.4.2	相对湿度 95%，温度 75℃， 168h（7 天）。 试验方法见 7.4.2	15	15	0
	温度循环	Telcordia GR-1435-CORE：2008 4.4.3	温度范围-40℃～+75℃， 21 次循环，168h（7 天）。 试验方法见 7.4.3	15	15	0
环境耐久性试验	加湿温度循环	Telcordia GR-1435-CORE：2008 4.4.4	温度-10℃～+65℃，相对湿度 90%～100%， 14 次循环，168h（7 天）。 试验方法见 7.4.4	15	15	0
	烘烤	Telcordia GR-1435-CORE：2008 4.4.5	温度 75℃， 24 小时（1 天）。 试验方法见 7.4.5	15	15	0
机械完整性试验	变频振动	Telcordia GR-1435-CORE：2008　4.6.1	10Hz～50Hz，X、Y、Z 三个方向各振动 2h， 试验方法见 7.4.6	15	15	0
	尾部光缆拉力	Telcordia GR-1435-CORE：2008　4.6.2	试验要求及方法见 7.4.7	15	15	0
	撞击	Telcordia GR-1435-CORE：2008　4.6.3	重复撞击 8 次； 试验方法见 7.4.8	15	15	0
	机械耐久性	Telcordia GR-1435-CORE：2008　4.6.4	重复插拔 50 次； 试验方法见 7.4.9	15	15	0

7.3.2　控制环境条件的可靠性试验要求

控制环境的可靠性试验要求见表 21。

CCSA 2022-04-15 13-52-20

表 21　MPO 型连接器可靠性试验要求

试验类别	试验项目	引用标准	试验条件	抽样要求		
				LTPD[a]	SS[a]	C[a]
环境耐久性试验	高温老化	Telcordia GR-1435-CORE：2008 4.5.1	温度 60℃， 96h（4 天）。 试验方法见 7.3.1	15	15	0
	湿度老化	Telcordia GR-1435-CORE：2008 4.5.2	相对湿度 95%，温度 40℃， 96h（4 天）。 试验方法见 7.3.2	15	15	0
	温度循环	Telcordia GR-1435-CORE：2008 4.5.3	温度范围-10℃～+60℃， 5 次循环。 试验方法见 7.3.3	15	15	0
	烘烤	Telcordia GR-1435-CORE：2008 4.5.4	温度 60℃， 24h（1 天）。 试验方法见 7.3.5	15	15	0
机械完整性试验	变频振动	Telcordia GR-1435-CORE：2008　4.6.1	10Hz～50Hz，X、Y、Z 三个方向各振动 2h， 试验方法见 7.3.6	15	15	0
	尾部光缆拉力	Telcordia GR-1435-CORE：2008　4.6.2	试验条件及方法见 7.3.7	15	15	0
	撞击	Telcordia GR-1435-CORE：2008　4.6.3	重复撞击 8 次； 试验方法见 7.3.8	15	15	0
	机械耐久性	Telcordia GR-1435-CORE：2008　4.6.4	每 5 次清洁一次，10 次测试一次数据。共重复插拔 50 次。 试验方法见 7.3.9	15	15	0

7.4　可靠性试验方法

7.4.1　高温老化试验

7.4.1.1　试验曲线

高温老化试验温度曲线如图 30 所示。

CCSA 2020-04-15 13-52-20

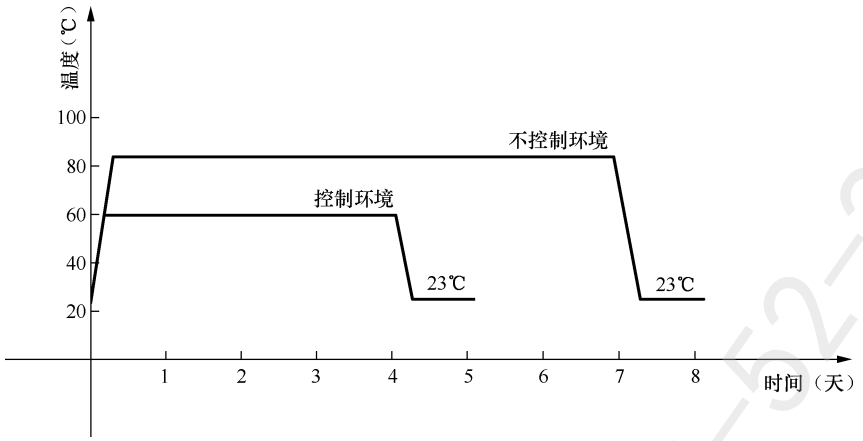


图 30　高温老化温度曲线

7.4.1.2　试验步骤

试验步骤具体如下。

a）　试验前先测量试样的插入损耗和回波损耗，记录作为试验前初始值。

b）　将试样置于温度精度为±2℃的可恒温的烘箱里，其中包括以下两点。

—　不控制环境：温度为 85℃，保持恒温 168h（7 天）。

—　控制环境：温度为 60℃，保持恒温 96h（4 天）。

c）　试验结束后，将试样拿出放置在室温停留 2h 后，测试并记录试样的插入损耗和回波损耗。

7.4.2　湿度老化试验

7.4.2.1　试验曲线

湿度老化试验曲线如图 31 所示。

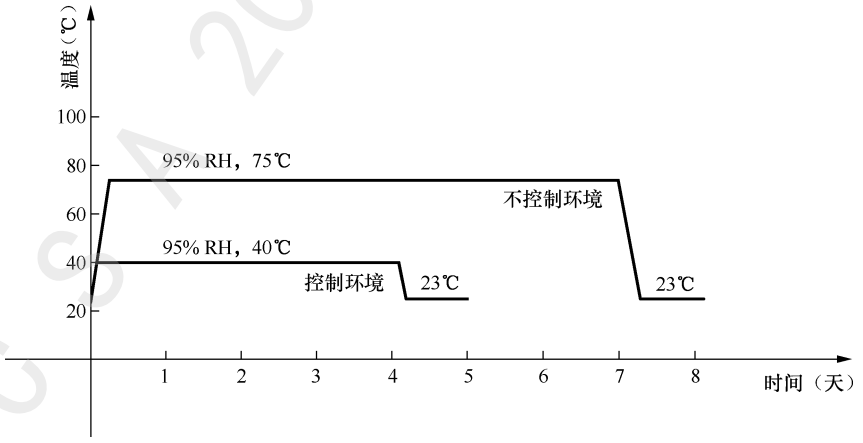


图 31　湿度老化试验曲线

7.4.2.2　试验步骤

试验步骤具体如下。

a）　试验前先测量试样的插入损耗和回波损耗，记录作为试验前初始值。

b） 将试样置于温度精度为±2℃，湿度精度为±2%的恒温恒湿试验箱里，其中包括以下两点。

— 不控制环境：相对湿度为 95%，温度为 75℃，168h（7 天）。

— 控制环境：相对湿度为 95%，温度为 40℃，96h（4 天）。

c） 试验结束后，将试样拿出放置在室温停留 2h 后，测试并记录试样的插入损耗和回波损耗。

7.4.3 温度循环试验

7.4.3.1 试验曲线

温度循环试验曲线如图 32 和图 33 所示。

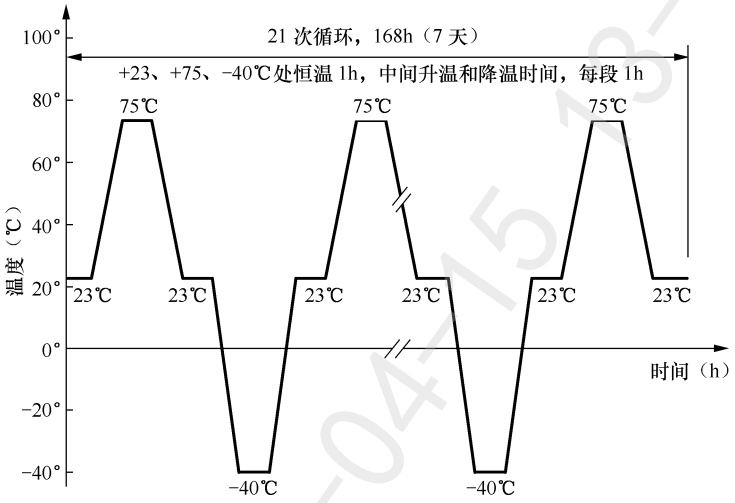


图 32 温度循环试验（不控制环境）

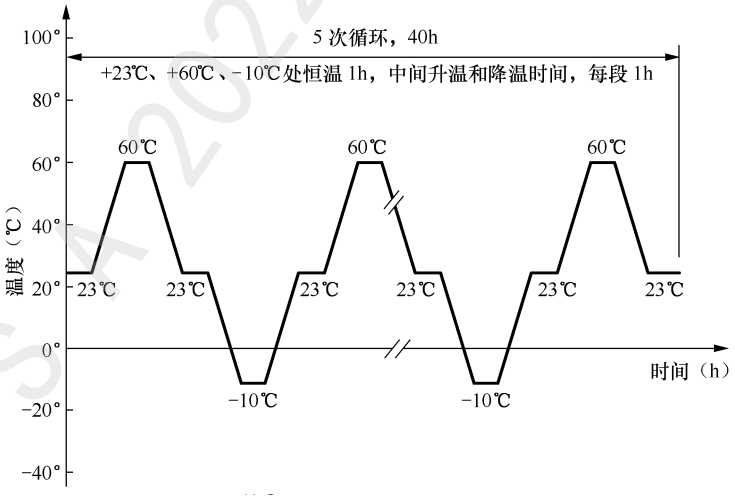


图 33 温度循环试验（控制环境）

7.4.3.2 试验步骤

试验步骤具体如下。

a） 试验前先测量试样的插入损耗和回波损耗，记录作为试验前初始值。

b） 将试样置于温度精度为±2℃的高低温循环箱里，其中包括以下两点。

— 不控制环境：温度范围为-40℃～+75℃，21 次循环，168h（7 天）。

— 控制环境：温度范围为-10℃～+60℃，5 次循环。

c） 试验结束后，将试样拿出放置在室温停留 2h 后，测试并记录试样的插入损耗和回波损耗。

7.4.4 加湿温度循环试验（仅适用不控制环境条件）

7.4.4.1 试验曲线

加湿温度循环试验曲线如图 34 所示。

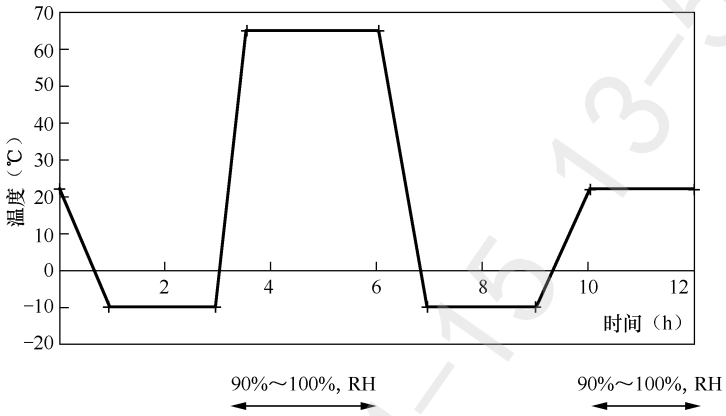


图 34 加湿温度循环试验曲线

7.4.4.2 试验步骤

试验步骤具体如下。

a） 试验前先测量试样的插入损耗和回波损耗，记录作为试验前初始值。

b） 将试样置于温度精度为±2℃，湿度精度为±2%的温度冲击箱里，其中包括以下两点。

— 温度：-10℃～+65℃。

— 湿度：90%～100%。

— 试验周期为 14 次循环，共 168h（7 天）。

c） 试验结束后，将试样拿出放置在室温停留 2h 后，测试并记录试样的插入损耗和回波损耗。

7.4.5 烘烤试验

7.4.5.1 试验曲线

烘烤试验曲线如图 35 所示。

CCSA 2022-04-15 13:52:23

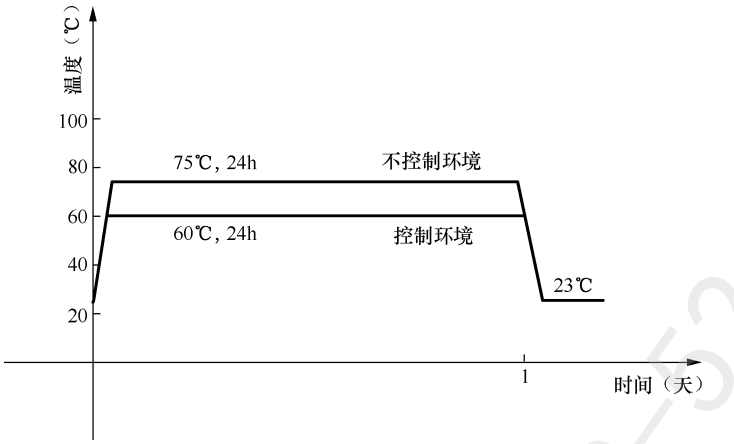


图 35　烘烤试验

7.4.5.2　试验步骤

试验步骤具体如下。

a）　试验前先测量试样的插入损耗和回波损耗，记录作为试验前初始值。

b）　将试样置于温度精度为±2℃的可恒温的烘箱里，其中包括以下两点。

—　不控制环境：温度为 75℃，保持恒温 24h（1 天）。

—　控制环境：温度为 60℃，保持恒温 24h（1 天）。

c）　试验结束后，将试样拿出放置在室温停留 2h 后，测试并记录试样的插入损耗和回波损耗。

7.4.6　变频振动

变频振动试验方法按 YD/T 2152—2010 中 5.3.6.1 规定进行。

7.4.7　尾部光缆抗拉力

尾部光缆抗拉力试验方法按 YD/T 2152—2010 中 5.3.6.2～5.3.6.5 的规定进行，试验参数见表 22。

表 22　尾部拉力试验要求

试验项目	尾部为带状光纤		尾部为带状光缆或束状光缆		尾部为 0.9mm 套管		是否在负载条件下测试光功率
	普通要求	加严要求	普通要求	加严要求	普通要求	加严要求	
弯曲	2.2N	——	8.9N	——	2.2N	——	否
扭转	2.2N	——	13.0N	——	2.2N	——	否
0°拉力	——	——	44.0N	66.0N	——	——	否
90°拉力	——	——	33.0N	44.0N	——	——	否
0°负载传输	2.2N	——	22.0N	33.0N	2.2N	——	是
90°负载传输	2.2N	——	2.2N	13.0N	2.2N	——	是

7.4.8　撞击

撞击试验方法按 YD/T 2152—2010 中 5.3.6.6 规定进行。

7.4.9 机械耐久性

机械耐久性试验方法按YD/T 2152—2010中5.3.6.7规定进行。

7.4.10 失效判据

各项试验完成后，在相同测试条件下，出现下列故障中的任意一种情况即判定为不合格：

环境耐久性试验后，样品有外观损伤，如变形、龟裂、松弛、褪色等现象；

——机械完整性试验后，样品有机械损伤，如结构松动、部件脱落、变形、龟裂、松弛、卡死、部件错位、锁扣失去弹性、部件出现裂痕等现象；

——试验前后其光学性能和参数变化量不符合表 18 或表 19，及 5.5.2 中的要求。

8 检验规则

8.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。出厂检验分为常规检验和抽样检验。

8.2 出厂检验

8.2.1 常规检验

常规检验应百分之百进行，检验项目如下。

a） 外观：目测，符合 5.7 要求。

b） 性能：按 6 规定的测试方法，对性能参数插入损耗、回波损耗进行检测，其结果符合表 18 或表 19 的规定。

8.2.2 抽样检验

从批量生产中生产的同批或若干批产品中，按 GB/T 2828.1—2003 规定，取一般检查水平Ⅱ，接收质量限（AQL）和检验项目如下。

a） 外观

— AQL 取 1.5。

— 检验方法：目测，其结果符合 5.7 的要求。

b） 外形尺寸

— AQL 取 1.5。

— 检验方法：用满足精度要求的量度工具测量，其结果符合 5.8 的要求。

c） 性能检测

— AQL 取 0.4。

— 检验方法：按 6 的规定进行测试，其结果符合表 18 或表 19 的规定。

GCS A 2020-04-15 13:52:23

8.3 型式检验

8.3.1 检验条件

MPO 型连接器有下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 产品定型时或已定型产品转场时；

b） 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c） 产品长期停产 12 个月后，恢复生产时；

d） 出厂检验结果与鉴定时的型式检验有较大差别时；

e） 正常生产 24 个月后；

f） 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

8.3.2 型式检验要求

在进行型式检验前，按 6 要求，对样品的性能参数进行测试，并记录测试结果。

8.3.3 检验项目及抽样方案

型式检验的检验项目及抽样方案见表 20 或表 21。

8.3.4 产品不合格的判定

各项试验完成后，不合格的判定按 7.5 规定执行，若其中任何一项试验不符合要求时，则判该批不合格。

8.3.5 不合格批的重新提交

当提交型式检验的任一检验批不符合表 20 或表 21 中规定的任一分组要求时，应根据不合格原因，采取纠正措施后，对不合格的检验分组重新提交检验。重新检验应采用加严抽样方案。若重新检验仍有失效，则该批拒收。如通过检验，则判为合格。但重新检验不得超过 2 次，并应清楚标明为重新检验批。

8.3.6 样品的处理

凡经受了型式检验的样品，一律不能作为合格品交付使用；

8.3.7 检验规则

在不影响检验和试验结果的条件下，一组样品可用于其他分组的检验和试验。

8.3.8 检验批的构成

提交检验的批，可由一个生产批构成，或由符合下述条件的几个生产批构成：

——这些生产批是在相同材料、工艺、设备等条件下制造出来的；

——若干个生产批构成一个检验批的时间不超过 1 个月。

GSA 2022-04-15 13:52:23

9 标志、包装、运输和贮存

9.1 标志

9.1.1 标志内容

每个产品应标明产品型号、规格、编号、批的识别代码及安全等标志。

9.1.2 标志要求

进行全部试验后，标志应保持清晰。标志损伤了的产品应重新打印标志，以保证发货之前标志的清晰。

9.1.3 污染控制标志

产品的污染控制标志应按 SJ/T 11364—2014 第 5 章规定，在包装盒或产品上打印上电子信息产品污染控制标志。

9.2 包装

产品应有良好的包装及防静电措施，避免在运输过程中受到损坏。包装盒上应标有产品名称、型号和规格、生产厂家、产品执行标准号、防静电标识、激光防护标志等。

包装盒内应有产品说明书。说明书内容包括：产品名称、型号，简要工作原理和主要技术指标，极限工作条件，安装尺寸和管脚排列，使用注意事项等。

9.3 运输

包装好的产品使用常用的交通工具运输，运输中避免雨、雪的直接淋袭，烈日曝晒和猛烈撞击。

9.4 贮存

产品应贮存在环境温度为-10℃～+40℃，相对湿度不大于 80%且无腐蚀性气体、液体的仓库里。贮存期超过 12 个月的产品，出库前应按 6 规定的方法进行光电特性测试，测试结果符合表 18 或表 19 中的要求方可出库。

CCSA 2021-04-15 13-52-23

附 录 A

（规范性附录）

MPO 型连接器—单排 16 芯，双排 32 芯接口图形、配合尺寸要求

A.1 MPO型连接器的结构形式

结构定义见 5.1.1。

A.2 MPO插座式平面型插头

MPO 插座式平面型插头的接口图形、配合尺寸如图 A.1 所示和见表 A.1。

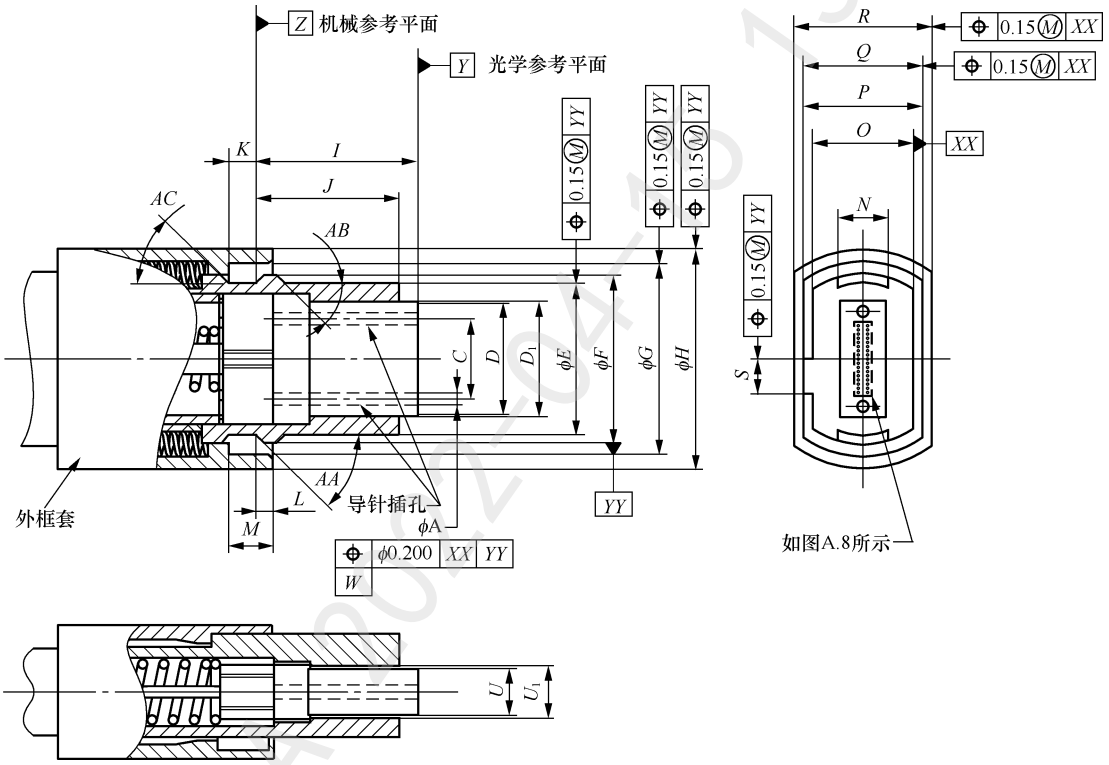


图 A.1 MPO 插座式平面型插头

表 A.1 MPO 插座式平面型插头接口尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.549	0.551
C[b]	mm	5.297	5.303
D	mm	6.3	6.5
D1[g]	mm	6.7	——
E	mm	8.34	8.54

表 A.1　MPO 插座式平面型插头接口尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
F	mm	9.49	9.59
G	mm	10.85	11.05
H	mm	12.19	12.59
I[c,f]	mm	8.8	9.2
J	mm	7.9	8.1
K	mm	1.4	——
L[d,e]	mm	0.2	0.8
M	mm	2.4	2.6
N	mm	2.8	3.0
O	mm	4.89	4.99
P	mm	5.39	5.49
Q	mm	5.7	——
R	mm	——	7.7
S	mm	2.2	2.3
U	mm	2.4	2.5
U1[g]	°	2.7	——
AA	°	42	45
AB	°	——	45
AC	°	——	45

注：MPO 接头与适配器的插拔力单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N

[a] 当用如图A.1所示的导针插入导针插孔约5.5mm的深度时，导针所受最大力为1.7N。当用如图A.1所示导针架同时插入两导针插孔约5.5mm的深度时，导针架所受最大力为3.4N。

[b] 尺寸C定义为两个导针孔中心之间的距离。

[c] 在不配接时，尺寸I定义为插针体前端面到外框套锁紧凸台根部（Z）之间的距离。注意，由于后端弹簧的作用，插针体是可以轴向来回移动的，因此尺寸I是可变的，当I=8.2mm～8.4mm时，单排光纤插针体所受的压力为11.8N～7.8N，双排光纤插针体所受的压力为22N～18N。

[d] 外框套在对接时也会轴向移动，尺寸L是给出外框套在不配接时的尺寸，当L=0mm～0.1mm时，外框套所承受的压力为6.9N～2.9N。

[e] 插头推进适配器的时候，外框套会后退，也就是外框套的前端离开Z的距离。当外框套从适配器来出来的时候，外框套或复位，这个距离应大于2.0mm。

[f] 尺寸I定义为两个导针插孔中心之间的中心线距离。

[g] 尺寸 D1 和 U1 定义为插头末端的距离

GCS 2022-04-15 13:52:29

A.3 MPO插头式平面型插头

MPO 插头式平面型插头的接口图形、配合尺寸如图 A.2 所示见和表 A.2。

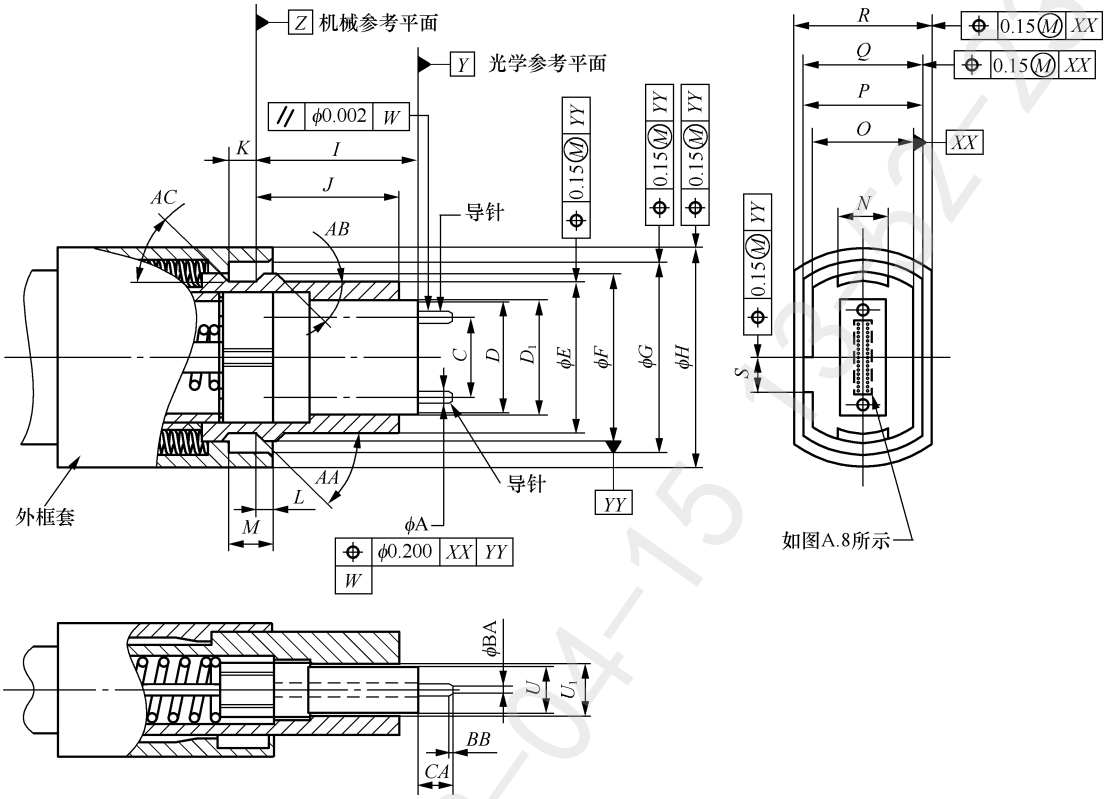


图 A.2 MPO 插头式平面型插头

表 A.2 MPO 插头式平面型插头接口尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.547	0.549
C[b]	mm	5.297	5.303
D	mm	6.3	6.5
D1[h]	mm	6.7	——
E	mm	8.34	8.54
F	mm	9.49	9.59
G	mm	10.85	11.05
H	mm	12.19	12.59
I[c,g]	mm	8.8	9.2
J	mm	7.9	8.1
K	mm	1.4	——

表 A.2　MPO 插头式平面型插头接口尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
L[d,e]	mm	0.2	0.8
M	mm	2.4	2.6
N	mm	2.8	3.0
O	mm	4.89	4.99
P	mm	5.39	5.49
Q	mm	5.7	——
R	mm	——	7.7
S	mm	2.2	2.3
U	mm	2.4	2.5
U1[h]	°	2.7	——
AA	°	42	45
AB	°	——	45
AC	°	——	45
注：MPO 接头与适配器的插拔力单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			

[a] 导针的拔出力应大于19.6N，表面粗糙度RZ应小于0.5μm。

[b] 尺寸C定义为两个导针中心之间的距离。

[c] 在不配接时，尺寸I定义为插针体前端面到外框套锁紧凸台根部（Z）之间的距离。注意，由于后端弹簧的作用，插针体是可以轴向来回移动的，因此尺寸I是可变的，当I=8.2mm～8.4mm时，单排光纤插针体所受的压力为11.8N～7.8N，双排光纤插针体所受的压力为22N～18N。

[d] 外框套在对接时也会轴向移动，尺寸L是给出外框套在不配接时的尺寸，当L=0mm～0.1mm时，外框套所承受的压力为6.9N～2.9N。

[e] 插头推进适配器的时候，外框套会后退，也就是外框套的前端离开Z的距离。当外框套从适配器来出来的时候，外框套或复位，这个距离应大于2.0mm。

[f] 导针的顶端可为圆型，最小半径为0.15mm。

[g] 尺寸I定义为两个导针中心之间的中心线距离。

[h] 尺寸D1和U1定义为插头末端的距离

A.4　MPO适配器

A.4.1　MPO翻转连接型适配器

MPO 翻转连接型适配器的接口图形、配合尺寸如图 A.3 所示和见表 A.3。

GCSA 2022-04-15 13:52:23

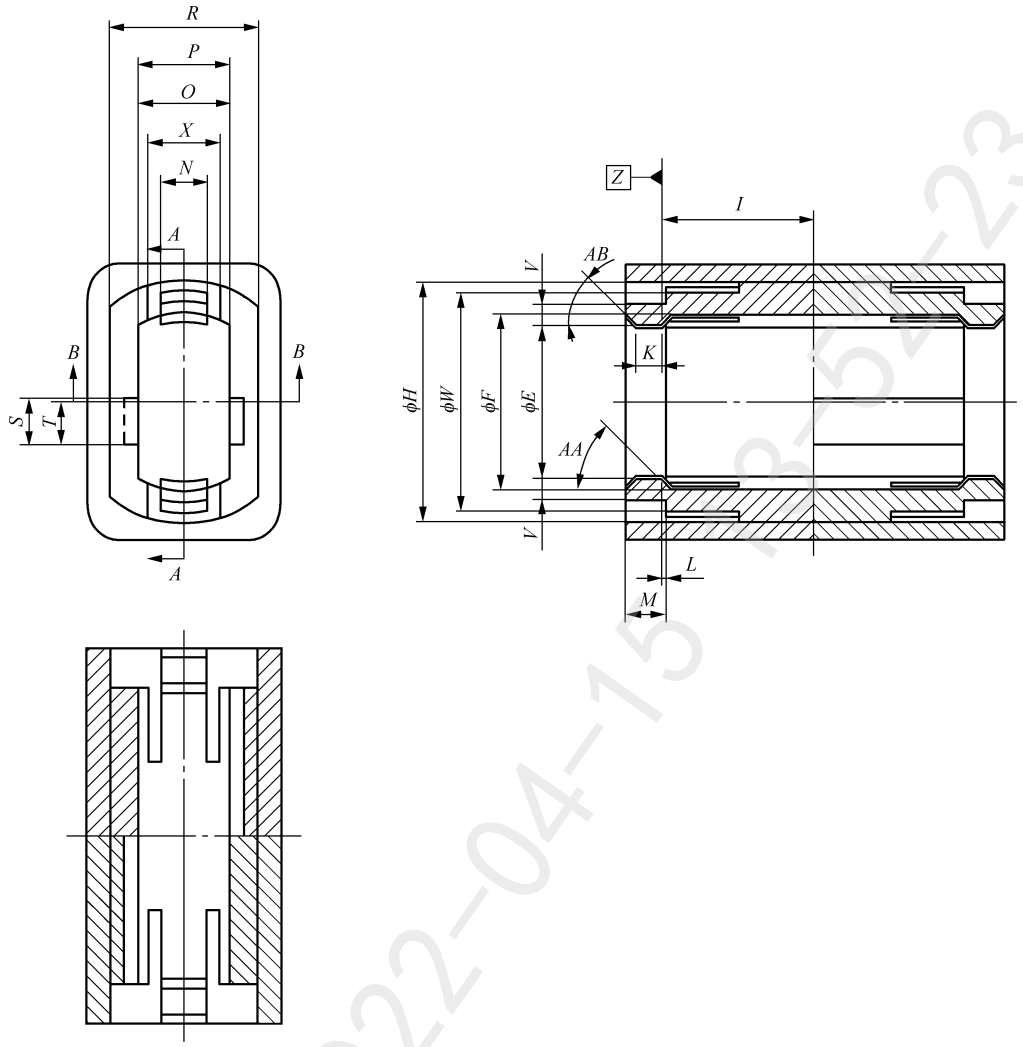


图 A.3　MPO 翻转连接型适配器

表 A.3　MPO 翻转连接型适配器接口尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
E	mm	8.54	8.74
F	mm	9.6	9.7
H[a]	mm	12.6	——
I	mm	8.2	8.4
K	mm	——	1.39
L[b]	mm	0	0.1
M	mm	1.6	2.0
N	mm	2.4	2.6
O	mm	5.0	5.1

表 A.3　MPO 翻转连接型适配器接口尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
P	mm	5.5	5.7
R	mm	7.8	——
S	mm	2.65	2.85
T	mm	2.45	2.55
V	mm	0.95	1.15
W[a]	mm	——	12.2
X	mm	3.4	——
AA	°	45	48
AB	°	45	50
注：MPO 接头与适配器的插拔力单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			
[a] 由插头和适配器应用要求，适配器插销应该被允许最大的偏转，为确保互换性，应满足以下要求：$\frac{(\phi H-\phi W)}{2}>0.53\text{mm}$。 [b] 尺寸 L 是从 Z 到锁紧夹台阶的距离，锁紧夹台阶可以在 Z 的左侧或右侧。 [c] MPO 插头与适配器之间的插入/拔出力不得超过 30N			

A.4.2　MPO并行连接型适配器

MPO 并行连接型适配器的接口图形、配合尺寸如图 A.4 所示和见表 A.4。

CCSA 2022-04-15 13:52:23

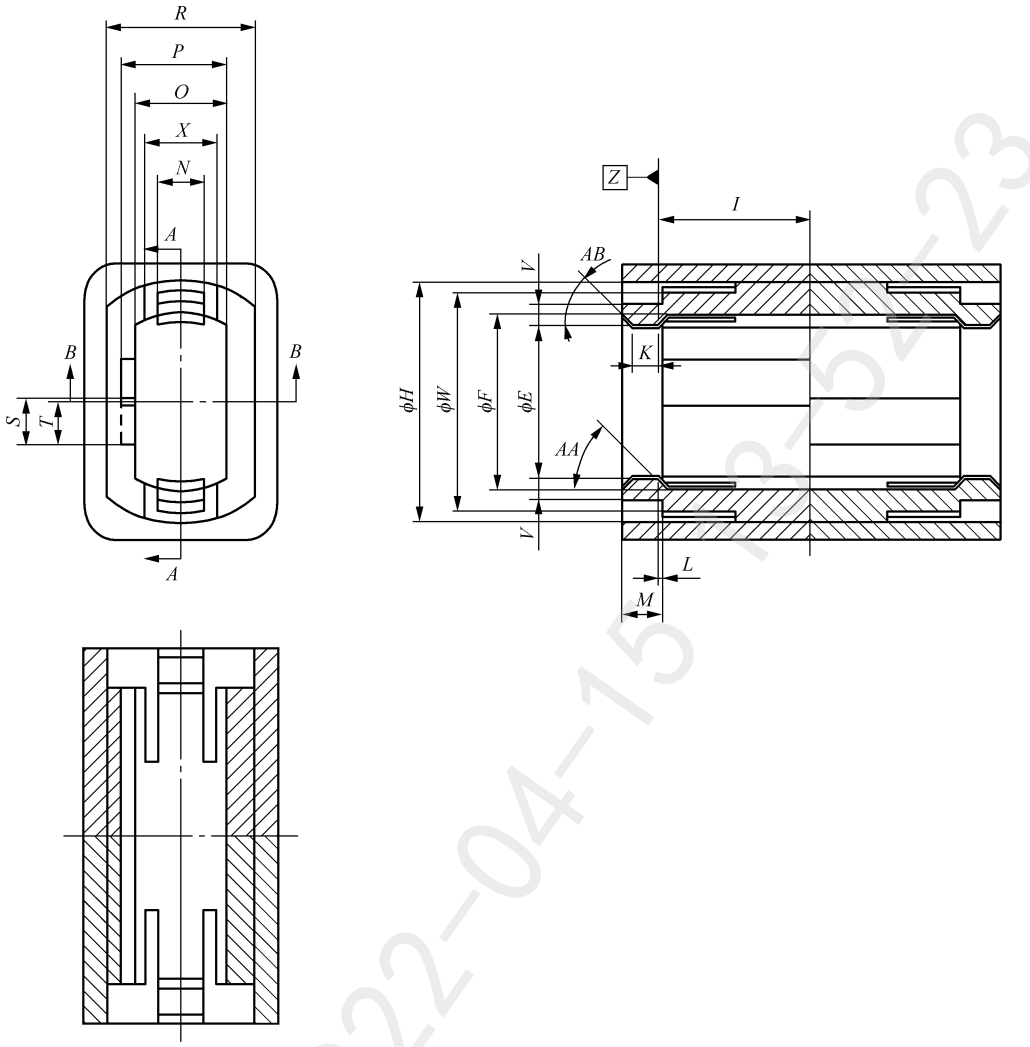


图 A.4　MPO 并行连接型适配器

表 A.4　MPO 并行连接型适配器接口尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
E	mm	8.54	8.74
F	mm	9.6	9.7
H[a]	mm	12.6	——
I[c]	mm	8.2	8.4
K	mm	——	1.39
L[b]	mm	0	0.1
M	mm	1.6	2.0
N	mm	2.4	2.6

C C S A 2022-04-15 18:54:23

表 A.4　MPO 并行连接型适配器接口尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
O	mm	5.0	5.1
P	mm	5.5	5.7
R	mm	7.8	——
S	mm	2.65	2.85
T	mm	2.45	2.55
V	mm	0.95	1.15
W[a]	mm	——	12.2
X	mm	3.4	——
AA	°	45	48
AB	°	45	50
注：MPO 接头与适配器的插拔力单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			
[a] 由插头和适配器应用要求，适配器插销应该被允许最大的偏转，为确保互换性，应满足以下要求：$\frac{(\phi H-\phi W)}{2}>0.53\text{mm}$ [b] 尺寸 L 是从 Z 到锁紧夹台阶的距离，锁紧夹台阶可以在 Z 的左侧或右侧。 [c] 每一个 MPO 插头的键槽都对准适配器的同一侧面。尺寸 I 是从基准 Z 到适配器中心线的距离			

A.4.3　MPO适配器外形尺寸图

MPO 适配器外形尺寸见 5.1.6.3 规定。

A.4.4　MPO有源接收式平面型插座

MPO 有源接收式角度型插座的接口图形、配合尺寸如图 A.5 所示和见表 A.5。

CCSA 2022-04-15 13:52:23

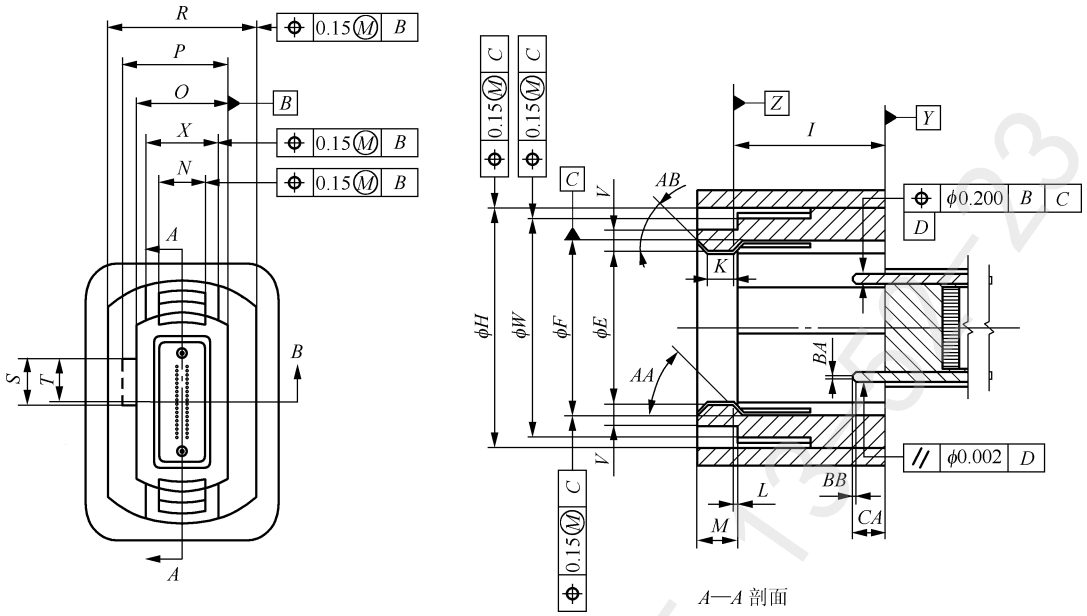


图 A.5　MPO 有源接收式平面型插座

表 A.5　MPO 有源接收式平面型插座配合尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A	mm	0.547	0.549
E	mm	8.54	8.74
F	mm	9.6	9.7
H[a]	mm	12.6	——
I[c]	mm	8.2	8.4
K	mm	——	1.39
L[b]	mm	0	0.1
M	mm	1.6	2.0
N	mm	2.4	2.6
O	mm	5.0	5.1
P	mm	5.5	5.7
R	mm	7.8	——
S	mm	2.65	2.85
T	mm	2.45	2.55
V	mm	0.95	1.15
W[a]	mm	——	12.2
X	mm	3.4	——

表 A.5　MPO 有源接收式平面型插座配合尺寸（续）

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
AA	°	45	48
AB	°	45	50
BA	mm	0.2	0.4
BB	mm	0.2	0.5
CA	mm	1.6	3.3
注：MPO 接头与适配器的插拔力单排光纤不能超过 30N，双排光纤不能超过 40N			
[a] 由插头和适配器应用要求，适配器插销应该被允许最大的偏转，为确保互换性，应满足以下要求：$\frac{(\phi H-\phi W)}{2}>0.53\text{mm}$ [b] 尺寸 L 是从 Z 到锁紧夹台阶的距离，锁紧夹台阶可以在 Z 的左侧或右侧。 [c] 尺寸 I 是从两个导针中心线的距离			

A.5　导针和导针架

A.5.1　导针

导针的外形如图 A.6 所示，尺寸要求见表 A.6。

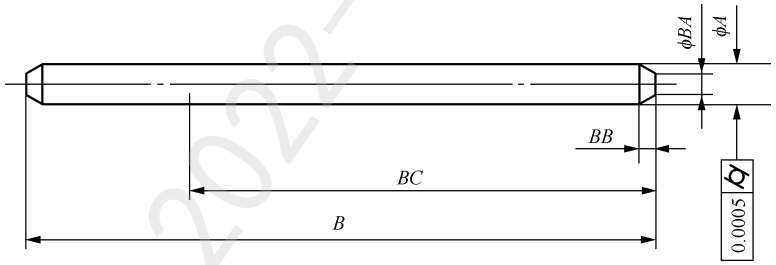


图 A.6　导针

表 A.6　导针尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.5485	0.5490
B[b]	mm	10.8	11.2
BA	mm	0.2	0.4
BB	mm	0.2	0.5
BC	mm	6.0	——
[a] 表面粗糙度 RZ=0.1μm（对于 BC 尺寸长度部分）； [b] 典型尺寸			

C C S A 2022-04-15 13:52:23

A.5.2 导针架

导针架的外形如图 A.7 所示，尺寸要求见表 A.7。

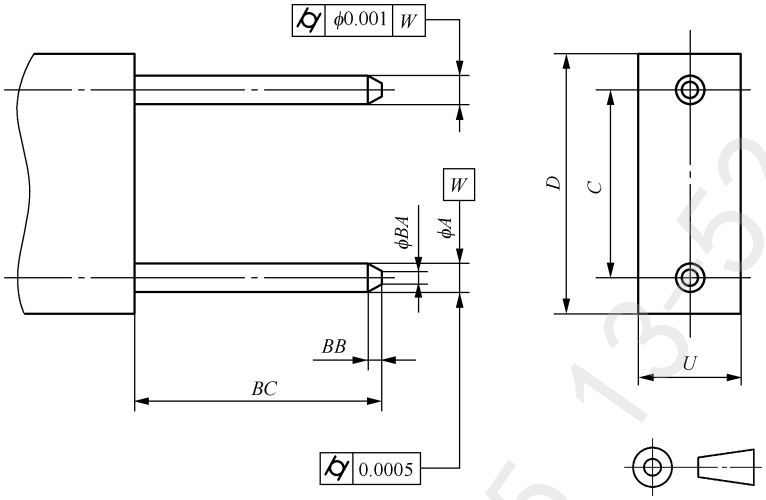


图 A.7 导针架

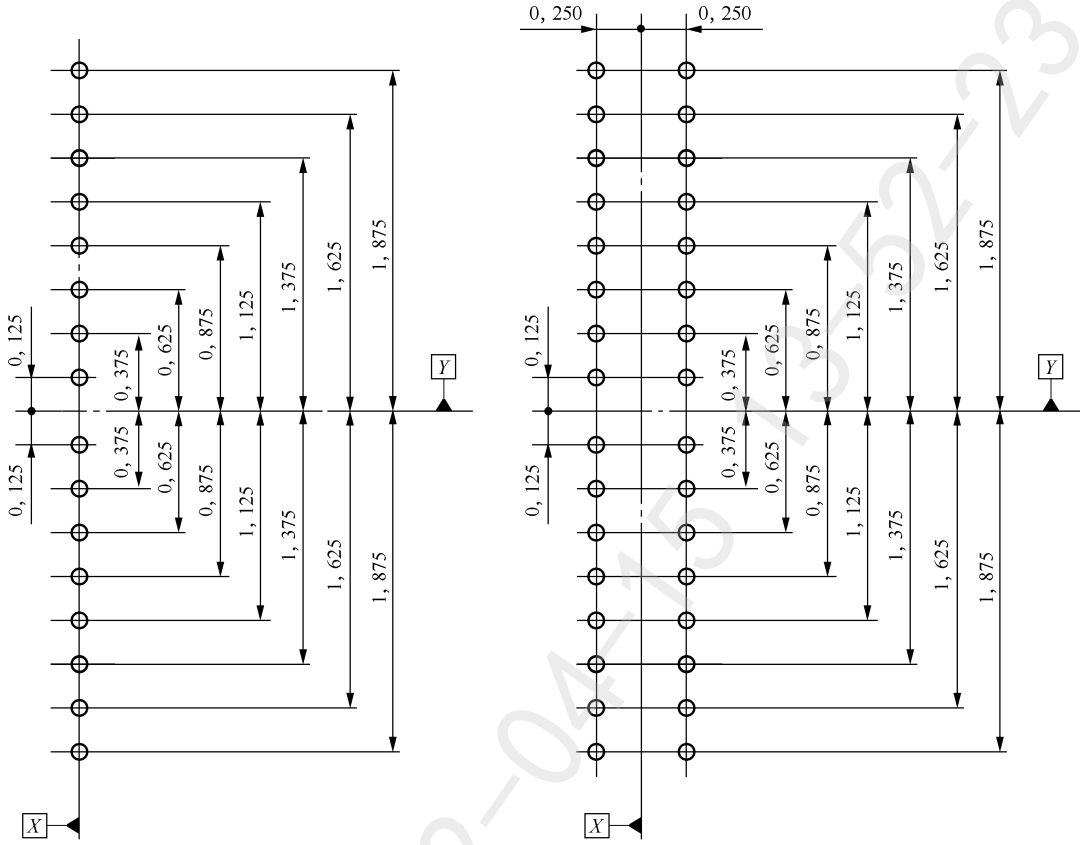
表 A.7 导针架尺寸

标记	单位	尺寸	
		最小值	最大值
A[a]	mm	0.5485	0.5490
C	mm	5.2995	5.3005
D[b]	mm	6.3	6.5
U[b]	mm	2.4	2.5
BA	mm	0.2	0.4
BB	mm	0.2	0.5
BC	mm	6.0	6.5
[a] 表面粗糙度 RZ=0.1μm； [b] 典型尺寸			

A.6 MPO插针体端面阵列光纤排列

插针体端面阵列光纤排列要求如图 A.8 所示。

单位为毫米



（a）单排 16 纤　　（b）双排 32 纤

图 A.8　光纤排列位置

C C S A 2022-04-15 15:52:23

附 录 B
（资料性附录）
MPO 型连接器—四排 32-48 芯光纤接口图形、配合尺寸要求

B.1 MPO型连接器的结构

待研究。

B.2 阵列光纤排列

待研究。

C C S A 2022-04-15 13-52-23

附 录 C
（资料性附录）
MPO 型连接器—光学端面

C.1 单模MPO型连接器PC结构光学端面

单模 MPO 型连接器 PC 结构光学端面要求见表 C.1。

表 C.1 单模 MPO 型连接器 PC 结构光学端面

区域	划痕 （区域内最大允许数量）	缺陷 （区域内最大允许数量）
A：纤芯（0μm~25μm）	不允许	不允许
B：包层（25μm~115μm）	不限制数量，划痕≤3μm 不允许，划痕＞3μm	不限制数量，缺陷＜2μm 允许 5 个，2μm≤缺陷≤5μm 不允许，缺陷＞5μm
注：光学端面合格判定标准适用于 MT 插芯中的所有多芯光纤端面。多芯 MT 插芯光学端面在 115~250μm 区域范围内不做规定。推荐采用 400 倍光纤端面检测仪		

C.2 单模MPO型连接器APC结构光学端面

单模 MPO 型连接器 APC 结构光学端面要求见表 C.2。

表 C.2 单模 MPO 型连接器 APC 结构光学端面

区域	划痕 （区域内最大允许数量）	缺陷 （区域内最大允许数量）
A：纤芯（0μm~25μm）	允许 4 个，划痕≤3μm	不允许
B：包层（25μm~115μm）	不限制数量	不限制数量，缺陷＜2μm 允许 5 个，2μm≤缺陷≤5μm 不允许，缺陷＞5μm
注：光学端面合格判定标准适用于 MT 插芯中的所有多芯光纤端面。多芯 MT 插芯光学端面在 115~250μm 区域范围内不做规定。推荐采用 400 倍光纤端面检测仪		

C.3 多模MPO型连接器PC结构光学端面

多模 MPO 型连接器 PC 结构光学端面要求见表 C.3。

GCS A 2022-04-15 13-52-23

表 C.3　多模 MPO 型连接器 PC 结构光学端面

区域	划痕 （区域内最大允许数量）	缺陷 （区域内最大允许数量）
A：纤芯 0μm~65μm	不限制数量，划痕≤3μm 不允许，划痕＞3μm	允许 4 个，缺陷≤5μm 不允许，缺陷＞5μm
B：包层 65μm~115μm	不限制数量，划痕≤5μm 不允许，划痕＞5μm	不限制数量，缺陷＜5μm 允许 5 个，5μm≤缺陷≤10μm 不允许，缺陷＞10μm
注：光学端面合格判定标准适用于 MT 插芯中的所有多芯光纤端面。多芯 MT 插芯光学端面在 115~250μm 区域范围内不做规定。为了简化分区，纤芯 A 区域 0μm~65μm 可以同时覆盖 50μm 和 62.5μm 两种光纤纤芯尺寸类型。推荐采用 400 倍光纤端面检测仪		

C C S A 2022-04-15 15:52:29

附 录 D
（资料性附录）
可靠性扩展试验

D.1 可靠性扩展试验样品要求

可靠性扩展试验样品要求见 7.2 节。

D.2 可靠性扩展试验要求

MPO 型连接器可靠性扩展试验要求见表 D.1。

表 D.1 MPO 型连接器可靠性扩展试验

试验类别	试验项目	引用标准	试验条件	抽样要求		
				LTPD[a]	SS[a]	C[a]
可靠性扩展试验	扩展热老化	Telcordia GR-1435-CORE：2008 5.1.2	温度 85℃， 2000h。 试验方法见 D.3.1	15	15	0
	扩展湿度老化	Telcordia GR-1435-CORE：2008 5.1.3	相对湿度 90%（±5%），温度 75℃， 2000h。 试验方法见 D.3.2	15	15	0
	扩展温度循环	Telcordia GR-1435-CORE：2008 5.1.4	温度范围-40℃～+75℃， 极限温度持续时间 60min， 500 次循环。 试验方法见 D.3.3	15	15	0
	盐雾试验	Telcordia GR-1435-CORE：2008 5.1.5	温度 35℃， 5%±1%NaCl 溶液， 168h。 试验方法见 D.3.4	15	15	0

D.3 可靠性扩展试验方法

D.3.1 扩展热老化试验

试验步骤如下：

a） 试验前先测量试样的插入损耗和回波损耗，记录作为试验前初始值；

b） 将试样置在温度精度为±2℃的可恒温的烘箱里，85℃，保持 2000h；

c） 在 168h、500h、1000h 和 2000h 结束时，将试样拿出放置在室温停留 2h 后，测试并记录试样的插入损耗和回波损耗。

D.3.2 扩展湿度老化试验

试验步骤如下：

a） 试验前先测量试样的插入损耗和回波损耗，记录作为试验前初始值；

b） 将试样置于温度精度为±2℃，湿度精度为±2%的恒温恒湿试验箱里，75℃，90%RH，保持 2000h；

c） 在 168h、500h、1000h 和 2000h 结束时，将试样拿出放置在室温停留 2h 后，测试并记录试样的插入损耗和回波损耗。

D.3.3 扩展温度循环试验

试验步骤如下：

a） 试验前先测量试样的插入损耗和回波损耗，记录作为试验前初始值；

b） 样品在温度精度为±2℃的高低温循环箱里，-40℃~75℃，温度变化速率为 1℃/min，极限温度停留 60min，共 500 个循环；在温度变化过程中，可以选择在室温 20℃~25℃ 下停留；

c） 在 100 个循环，250 个循环，500 循环结束时，将试样拿出放置在室温停留 2h 后，测试并记录试样的插入损耗和回波损耗。

D.3.4 盐雾试验

试验步骤具体如下。

a） 试验前先测量试样的插入损耗和回波损耗，记录作为试验前初始值；

b） 样品在温度精度为 35℃±2℃，5%±1%）NaCl 溶液环境中，持续时间 168h；

c） 在 168h 结束时，将试样拿出放置在室温停留 2h 后，测试并记录试样的插入损耗和回波损耗。

D.4 失效判据

各项试验完成后，在相同测试条件下，出现下列故障中的任意一种情况即判定为不合格：

——环境耐久性试验后，样品有外观损伤，如变形、龟裂、松弛、褪色等现象；

——机械完整性试验后，样品有机械损伤，如结构松动、部件脱落、变形、龟裂、松弛、卡死、部件错位、锁扣失去弹性、部件出现裂痕等现象；

——试验前后其光学性能和参数变化量不符合表 18 或表 19，及 5.5.2 中的要求。